

## مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات

م.د/ هبة فتحي فتح الله أبو عقيله \*

### مقدمة ومشكلة البحث:

يذكر ليبيرت، جورج **Leipert, & George (٢٠٠٨)** إن الاهتمام بصحة الفرد وتغذيته ورعايته وأفراد أسرته من أهم الركائز التي تقوم عليها التنمية البشرية الشاملة، ويتحقق ذلك من خلال نقل المعارف والخبرات والمعلومات الصحيحة من أجل مكافحة مشكلات سوء التغذية، وتشجيع النظم الغذائية السليمة وأنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة. (١٦ : ٢١٠)

وتشير منصة أبحاث **Grand View فيو (٢٠٢٤) (١٤)** أن حجم إنفاق المصريين على الفيتامينات والمكملات الغذائية قفز إلى ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٣٠٪ عن العام السابق. ويشير التحليل إلى أن هذا التناقض يعكس اتجاه المجتمع المصري نحو الاستهلاك الكثيف بدافع القلق الصحي أو الدعاية **Trends**، دون أن يمتلك الثقافة العلمية التي تحميه من مخاطر هذا الاستهلاك العشوائي.

وتشير **معالم المعلم (٢٠٢١)** كما أن الاهتمام بتنمية الوعي والتثقيف الغذائي تزداد أهميته في تلك الآونة والتي ازدادت فيها مشكلات التلوث الغذائي كما ازدادت الأمراض التي تنتج عن عدم الوعي بالتغذية الصحيحة. (٧ : ١٦٤)

ويذكر **وليامز وآخرون Williams, et al (٢٠١٤)** أنه يعتبر مصطلح التربية الغذائية **Nutrition Education** أو الثقافة الغذائية من المصطلحات المهمة التي تشير إلى مدى استفادة الفرد من غذائه واختيار نوع الغذاء الذي يحصل عليه الفرد. (٢٢ : ١٠٠١)

ويشير **كاتينغا-كاوندا، وآخرون Katenga-Kaunda, et al. (٢٠٢١)** إن مصطلح التوعية الغذائية **Nutrition Awareness** من المصطلحات التي تشير إلى أهمية غرس القيم والأنماط الغذائية الصحيحة في ظل الإطار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي السائد من خلال إتاحة المعرفة والمهارة لمساعدة الأسرة على توفير غذاء جيد بداية من الشراء ومروراً بالإعداد والتجهيز والتعرف على المكونات الغذائية التي تشكل طعاماً تغذوياً صحيحاً. (١٥ : ٦٤٤)

تذكر **نهاد عبد المجيد (٢٠١٥)** انه يشكل مفهوم الثقافة أحد الأفكار الكبرى التي ساعدت البشرية على إنجاز الكثير من التقدم العلمي والتطور الفكري أي أن الثقافة مفهوم ذو طبيعة تراكمية ومستمرة مما يساعد في تكوين فكر وأسلوب الإنسان مفهوم الثقافة الغذائية نجد أنه لا يختلف كثيراً عن المفهوم العام للثقافة

\* مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية - كلية علوم الرياضة - جامعة طنطا

حيث إن ثقافة الفرد الغذائية عبارة عن موروث اجتماعي وعادات غذائية ترسخت في أذهان الأفراد وأصبحت جزءاً من شخصية هؤلاء الأفراد ويمكن الحكم علي ثقافة الفرد الغذائية من خلال السلوك الغذائي الذي يتبعه. (٨: ٢٠٣، ٢٠٤)

ويشير **عصام عويضة (٢٠١٥)** ان للغذاء وجهاً آخر بالنسبة للإنسان حيث إن هناك مشكلات غذائية ترتبط بنوع وكمية الغذاء، كما أن العديد من الأمراض قد ترجع إلى سوء التغذية التي تتضمن نقص التغذية، أو الإفراط في التغذية، إذا الإصابة بالعديد من تلك الأمراض قد تكون نتيجة لزيادة أو نقص في واحد أو أكثر من العناصر الغذائية البروتينات والكربوهيدرات، والدهون، الفيتامينات والمعادن - مما يعوق الجسم عن أداء بعض وظائف بشكل طبيعي. (٥: ٥٨٤)

وتري **نهال عبد المجيد (٢٠١٥)** يعتبر التقييم هو أساس الرعاية الغذائية حيث إن توضيح الحالة الغذائية للمجتمع يعطي صورة واضحة عن كيفية التعامل لتحسين الوضع الغذائي لهذا المجتمع والحالة الغذائية للفرد تحدد على أساس العناصر الغذائية التي يتناولها من حيث النوع والكم وما تقول إليه هذه العناصر كاستفادة الجسم ومدي كفاية هذه العناصر كضرورة للحالة الغذائية الجيدة للأفراد في مجتمع ما، وقد تتأثر الحالة الغذائية للأفراد بعدة مؤثرات منها نفسية واجتماعية وفسولوجية. وهناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على الحالة الغذائية للمجتمع مثل الفقر والمسكن والحالة الصحية التي عليها الفرد والوعي الغذائي والعقائد والطعام المتاح ومصدره بالإضافة إلى البرامج الصحية الموجودة. (٨: ٢٤٥، ٢٤٦)

وتشير دراسة **ويليت، ستامفير Willett & Stampfer (٢٠١٣) (٢١)** أنه بالرغم من ذلك فإن مجتمعنا تسود فيه ممارسات غذائية يومية خاطئة ومنها إهمال وجبة الإفطار، مراعاة الوجبة الغذائية المتوازنة مكتملة العناصر كالبروتين والدهون والفيتامينات، بالإضافة إلى عدم ضبط ساعات النوم والسهر ليلاً والنوم نهاراً، وإهمال شرب الماء، واختزال العديد من الوجبات في وجبة واحدة وقلة تناول الخضروات والفاكهة، وأيضاً نجد الإفراط في تناول المغذيات والوجبات السريعة وعدم الاهتمام بتناول الحبوب الكاملة ومنتجات الحليب.

تذكر **أندرسون وآخرون (٢٠١٨)** أن التغذية السليمة والمتوازنة، التي تتضمن هذه العناصر الدقيقة، تلعب دوراً حاسماً في صحة الإنسان الجسدية والعقلية؛ حيث تعمل الفيتامينات، مثل مجموعة فيتامينات (ب)، على تحويل البروتينات والكربوهيدرات والدهون إلى وقود للجسم، بالإضافة إلى دورها الحيوي في مساعدة الدماغ على إنتاج المواد الكيميائية المسيطرة على الحالات النفسية. وتشير أيضاً محمد حسين وآخرون (٢٠١١) إلى أن التغذية تعد من أهم العوامل المؤثرة على صحة الفرد، حيث إن نقص الثقافة الغذائية وافتقار الوجبات للعناصر الأساسية قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة وتأخر في القدرات الذهنية. (٢: ١٨٣)، (٦: ٦٨٧)

ويرى **عبد الغني خليفة (٢٠٢٢)** أن استهلاك بعض المواد كالكافيين يعوق امتصاص الجسم للفيتامينات الأساسية كفيتامين د وأن اختلال توازن فيتامينات مثل فيتامين (د) يرتبط بمشكلات صحية متعددة كأمراض العظام، ويتأثر امتصاصه بعادات غذائية خاطئة مثل الإسراف في تناول الكافيين أن المشكلة يفاقمها وجود تداخلات غذائية سلبية، مثل تأثير الكافيين والدهون المشبعة على امتصاص الفيتامينات، مما يؤدي إلى فشل الخلايا في الاستفادة منها حتى عند تناولها. (٩٨٩ : ٤)

إلى أن مشكلة البحث تتمحور حول التباين الملحوظ في الوعي الصحي والغذائي لدى فئات المجتمع المصري فيما يتعلق بالتعامل مع الفيتامينات، وهو ما يُنذر بمخاطر صحية مزدوجة تتراوح بين سوء التغذية الناتج عن النقص، والسمية الناتجة عن الإفراط في تناول الفيتامينات فعلى المستوى الفسيولوجي، يشير **أندرسون وآخرون Anderson et al (٢٠٠٨) (٩)** أنه تُعد الفيتامينات عناصر حيوية لا غنى عنها لعمليات الأيض وصحة الدماغ، حيث يؤدي نقص فيتامينات مثل (B) إلى مشكلات في تحويل الغذاء إلى طاقة، فضلاً عن تأثيره المباشر على الكيمياء العصبية والحالة النفسية. ويشير **محمد حسين وآخرون (٢٠١١) (١)** إلى أنه وعلى الرغم من هذه الحقائق، فإن الدراسات توضح وجود فجوة في الممارسات الغذائية لدى الشباب وطلاب الجامعات في مصر، حيث تعاني هذه الفئة الحيوية من عدم توازن في المتحصلات الغذائية مقارنة بالمقررات الدولية الموصى بها (WHO)، سواء بالزيادة المفرطة في بعض العناصر أو النقص الحاد في أخرى مثل فيتامين (D) والكالسيوم.

وفي المقابل، ترى دراسة **أندرسون وآخرون Anderson et al (٢٠٠٨) (٩)** أن خطر الإفراط في تناول الفيتامينات لا يقل عن خطر نقصها؛ فوفقاً للمنظور الطبي، فإن التعامل مع العناصر النادرة والفيتامينات يجب أن يخضع لضوابط دقيقة، حيث يمكن أن تتحول من دواء شافٍ إلى مواد سامة عند تجاوز الجرعات الموصى بها، مما يؤدي إلى مخاطر سمية وتلف للأنسجة واختلال وظائف الأنسجة، مما يوجب التعامل معها بحذر دوائي دقيق. وتوضح **أمال فوزي (٢٠١٧)** أن البدا في الإفراط في تناول الفيتامينات دون الرجوع إلى استشارة طبية يكون ضرره أكثر من منفعته، ويكون من الأفضل تناول الوجبة الغذائية المتوازنة المتضمنة لاحتياجات الإنسان من للعناصر الأساسية في مجموعات الغذاء. (١٨ : ١)

كما ترى **س. كروكسفورد، وإيتسيوبولوس S.Croxford, & Itsiopoulos (٢٠١٥) (١٩)** أن غياب معرفة الفرد بأهمية العديد من العناصر كحمض الفوليك وفيتامين (C) و(D) وقيمتها وأثر عوز الجسم لها الأمر الذي يؤثر على الانتباه والتركيز وكذلك التحصيل العلمي الأكاديمي لديها هذا إلى جانب المشكلات الصحية التي تهدد مستقبلها كأم. ودراسة **عبد الغني خليفة (٢٠٢٢) (٤)** أن على الرغم من الأهمية القصوى للفيتامينات، إلا أن هناك انتشاراً لسوء استخدامها أو عدم توازن تناولها بين أفراد المجتمع، سواء بالنقص أو

الزيادة. ويؤدي عدم توازن الغذاء المتناول إلى فقدان خلايا الجسم مقدرتها على الاستفادة من العناصر الغذائية، مما ينتج عنه اختلال في وظائف أجهزة الجسم وظهور بعض الأمراض.

و**ث حذر أندرسون وآخرون (٢٠١٨)(٢)** ان السمية الناتجة عن المعتقدات الخاطئة حيث هناك انتشار واسع لظاهرة العلاج أو التطبيب الذاتي، حيث يتناول الأفراد الفيتامينات كمستحضرات دوائية دون استشارة طبية، مدفوعين بمعتقدات خاطئة تروج بأن الفيتامينات آمنة مطلقاً لأنها طبيعية أو الزيادة فيها خير، وتأتي الفيتامينات في المرتبة الثانية بعد المسكنات. هذا السلوك، خاصة مع الفيتامينات الذائبة في الدهون التي تختزن في الجسم، يؤدي إلى مخاطر التسمم، وتلف الأنسجة، وحصوات الكلى.

وتشير دراسة **صابرين العاطي، محمد صيام (٢٠٢١)(٣)** إلى ان تدني مستوى التثقيف الغذائي والصحي تسبب في إعلاء الممارسات اليومية الخاطئة وأهمها إهمال وجبة الإفطار، قلة النوم، الإفراط في تناول الفيتامينات، وإفراط الكافيين، والعزوف عن النشاط البدني، وتناول المسكنات. وان الضغوط النفسية نتيجة عدم الرضا عن شكل، الجسم والخمول والكسل وسوء التغذية؛ لنقص الحديد والفيتامينات والأكل لحد الشبع كما بعيد عن كیفه، تشير دراسة **محمد حسين وآخرون (٢٠١١)(٦)** إلى أن هناك حاجة الملحة إلى تقييم مستوى ثقافة المجتمع المصري نحو تناول الفيتامينات، حيث تشير الإحصائيات إلى انتشار أمراض سوء التغذية والأنيميا بنسب مرتفعة قد تصل إلى ٣٥٪ في مراحل عمرية حرجة كالشباب. وتزداد الحاجة تطبيقياً في ظل المؤشرات التي تدل على شيوع ممارسات غذائية خاطئة لدى فئات الشباب في المجتمع المصري، مثل عدم توازن الوجبات الغذائية، يتفق كل من **ليبرت، جورج Leipert, & George (٢٠٠٨)(١٦)**، و**وليامز وآخرون Williams, et al (٢٠١٤)(٢٢)** أن التربية الغذائية والثقافة الغذائية هي الركيزة الأساسية لصحة الفرد، حيث تحدد مدى استفادته من الغذاء.

لذا مما تقدم تري الباحثة أن الواقع المصري يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين المعرفة النظرية والممارسة الفعلية. فعلى الرغم من توفر المعلومات، إلا أن السلوكيات الغذائية الخاطئة ما زالت سائدة، مما يوضح ان المشكلة حول الأمية الغذائية الوظيفية، حيث قد يعرف الأفراد أسماء الفيتامينات، لكنهم يجهلون مصادرها الصحيحة، وجرعاتها الآمنة، وتفاعلاتها مع الأغذية والأدوية الأخرى. هذا الجهل لا يؤدي فقط إلى النقص، بل يقود إلى ممارسات خطيرة مثل الإفراط في تناول المكملات الصناعية، معتقدين أنها بديل آمن وسريع للغذاء المتوازن.

مما يوضح انه تتحدد المشكلة البحثية في قصور وتشوه الثقافة الغذائية والصحية لدى فئات واسعة من المجتمع المصري فيما يتعلق بالتعامل مع الفيتامينات بشقيها المصادر الطبيعية والمكملات الدوائية. هذا القصور يتجلى في مظهرين متناقضين، ولكنهما متلازمان يهددان الصحة العامة حيث النقص الناتج عن الممارسات الثقافية على الرغم من توفر المصادر الطبيعية (مثل الشمس لفيتامين د، والخضروات للفيتامينات

الذائبة في الماء)، ونقص فيتامين د. ليس لغياب الشمس، بل لممارسات ثقافية وسلوكية مثل تجنب التعرض للشمس، طبيعة الملابس المحتشمة دون تعويض غذائي، وتناول مثبطات الامتصاص مثل الكافيين والشاي التي تعيق استفادة الجسم من الفيتامينات المتناولة. مما يوضح ان المشكلة ليست بيئية، بل ثقافية. كما لا تكمن فقط في ماذا يأكل المصريون، بل في كيف يفكرون ويتصرفون تجاه الفيتامينات، مما يستدعي دراسة تحليلية لقياس مستوى هذه الثقافة وتحديد مكان الخل فيها، من خلال استبيان يغطي محاور الفيتامينات الذائبة في الدهون والماء، للوقوف على مدى الإدراك الثقافي للأفراد لمصادرها، وظائفها، وأعراض نقصها أو زيادتها، وثقافة الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم، الامر الذي يستدعي دراسة إلى أي مدى تمتلك عينة البحث ثقافة صحية غذائية دقيقة حول تناول الفيتامينات بنوعيتها الذائبة في الدهون (A, D, E, K) والذائبة في الماء (C, B).

### هدف البحث:

يهدف هذا البحث دراسة مستوى ثقافة المجتمع المصري فيما يتعلق بتناول الفيتامينات الذائبة في الدهون (A, D, E, K)، والفيتامينات الذائبة في الماء (C, B). وذلك من خلال:

- مستوى المعرفة.
- مستوى الوعي.
- مستوى المعرفة بالاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم.

### تساؤلات البحث:

- ما مستوى إلمام أفراد العينة بالفيتامينات الذائبة في الدهون وتحديد مجموعة فيتامين (A, D, E, K) من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟
- ما مستوى إلمام أفراد العينة بالفيتامينات الذائبة في الماء وتحديد مجموعة فيتامين (B, C) من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟
- ما النتائج العامة لآراء عينة البحث في إجمالي مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟

### إجراءات البحث:

### منهج البحث:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، كونه المنهج الأنسب لطبيعة الدراسة التي تهدف إلى رصد ودراسة واقع ثقافة المجتمع المصري تجاه تناول الفيتامينات قيد الدراسة.

## مجتمع وعينة البحث:

### مجتمع البحث:

يمثل مجتمع هذا البحث عينة قوامها (٢٦٠٠) فرد من أفراد المجتمع في مرحلة التعليم الجامعي بمحافظة الغربية خلال عام ٢٠٢٥م وقد تم اختيارهم ليمثلوا فئات المجتمع المختلفة في مرحلة الشباب.

عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية ممثلة لشريحة من المجتمع المصري من طلاب جامعة طنطا وتم تقسيم العينة إلى عينة أساسية مكونه من (٢٥٠٠) طالب لتطبيق الدراسة، وذلك لضمان تمثيل النتائج لواقع المجتمع بدقة، وعينة استطلاعية مكونه من (١٠٠) طالب من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث لإجراء الدراسة الاستطلاعية للمعاملات الإحصائية للمقياس قيد البحث.

### شروط اختيار العينة:

- أفراد العينة في مرحلة عمرية.
- أفراد العينة من مجتمع طلابي واحد.
- موافقة على الاستجابة على الاستبيان.

### أداة جمع البيانات:

قامت الباحثة باستخدام على أداة رئيسية لجمع البيانات لعينة الحث وهي استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات.

### خطوات بناء المقياس الثقافة الصحية لمرضي الأمراض غير السارية:

أولاً: الاطلاع على الدراسات المرجعية حول الثقافة الصحية كدراسة عبد الغني خليفة (٢٠٢٢) (٤)، كاتينغا-كاوندا، وآخرون Katenga-Kaunda, et al (٢٠٢١) (١٥)، صابرين العاطي، محمد صيام (٢٠٢١) (٣)، معالم المعلم (٢٠٢١) (٧)، س. كروكسفورد، وإيتسيوبولوس، S.croxford, & Itsiopoulos (٢٠١٥) (١٩)، وليامز وآخرون Williams, et al (٢٠١٤) (٢٢)، ليبرت، جورج Leipert, & George (٢٠٠٨) (١٦)، أندرسون وآخرون Anderson et al (٢٠٠٨) (٩)، والاستفادة منها في إعداد استمارة الاستبيان قيد البحث الحالي ومنها تم تحديد الهدف من بناء المقياس: التعرف على مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات، وذلك عن طريق عرض استمارة تشمل على مجموعة من المحاور والعبارات تقيس مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات لديهم من خلال اختيار إجابة من ثلاث إجابات (نعم، إلى حد ما، لا).



ثانياً: عرض المحاور المقترحة على السادة الخبراء: تم بعرض المحاور على الخبراء في مجال الصحة الرياضية والتغذية وكان عددهم (١٠) خبراء لإبداء آرائهم حول المحاور المقترحة. مرفق (٢)

جدول (١)

التكرار والنسبة المئوية والأهمية النسبية لآراء السادة الخبراء حول محاور استمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات

ن=١٠

| م | المحاور                       | أوافق       |    | لا أوافق |      | الوزن النسبي | الأهمية النسبية |
|---|-------------------------------|-------------|----|----------|------|--------------|-----------------|
|   |                               | ك           | %  | ك        | %    |              |                 |
| 1 | الفيتامينات الذائبة في الدهون | (فيتامين A) | 10 | 0        | 0.00 | 10           | 100.00          |
| 2 |                               | (فيتامين D) | 10 | 0        | 0.00 | 10           | 100.00          |
| 3 |                               | (فيتامين E) | 10 | 0        | 0.00 | 10           | 100.00          |
| 4 |                               | (فيتامين K) | 10 | 0        | 0.00 | 10           | 100.00          |
| 5 | الفيتامينات الذائبة في الماء  | (فيتامين C) | 10 | 0        | 0.00 | 10           | 100.00          |
| 6 |                               | (فيتامين B) | 10 | 0        | 0.00 | 10           | 100.00          |

يتضح من جدول (١) التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي والأهمية النسبية لآراء السادة الخبراء حول محاور استمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات وقد اجمع السادة الخبراء بنسبة (١٠٠.٠٠٪) على أهمية تلك المحاور.

ثالثاً: صياغة عبارات المقياس:

تمت صياغة عبارات الاستبيان في ضوء كل محور مرفق (٣)، وبعد أن تم الاطلاع على العديد من الاستبيانات السابقة والاسترشاد بآراء الخبراء المتخصصين توصلت الباحثة إلى المؤشرات المرتبطة بكل محور من المحاور ثم قامت الباحثة بصياغة عبارات الاستبيان والتي بلغت (١٥٣) عبارة ممثلة لمحاور استبيان بعنوان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات، وقد مر بناء الأداة بالمراحل التالية:

- المحور الأول: الفيتامينات الذائبة في الدهون، وتضمن أربعة أبعاد فرعية: فيتامين (A)، فيتامين (D)، فيتامين (E)، وفيتامين (K).
- المحور الثاني: الفيتامينات الذائبة في الماء، وتضمن بعدين فرعيين: فيتامين (C)، ومجموعة فيتامين (B).

رابعاً: عرض العبارات المقترحة على السادة الخبراء:

بعد موافقة السادة الخبراء على المحاور المقترحة للمقياس قامت الباحثة بوضع العبارات في صورتها الأولية الخاصة بكل محور من المحاور السابقة، وقد راعت الباحثة أن تكون العبارات واضحة ومفهومة، وقد تم صياغة عدد من العبارات وتوزيعها على محاور استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات وعرضها على الخبراء كما هو موضح بجدول (٣).

جدول (٢)

النسبة المئوية لآراء السادة الخبراء حول عبارات استمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات

ن=١٠

| الفيتامينات الذائبة في الماء |    |                 |    |                 |    | الفيتامينات الذائبة في الدهون |    |                 |    |                 |    |                 |    |
|------------------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-------------------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
| (فيتامين B)                  |    |                 |    | (فيتامين C)     |    | (فيتامين K)                   |    | (فيتامين E)     |    | (فيتامين D)     |    | (فيتامين A)     |    |
| نسبة الموافقة %              | م  | نسبة الموافقة % | م  | نسبة الموافقة % | م  | نسبة الموافقة %               | م  | نسبة الموافقة % | م  | نسبة الموافقة % | م  | نسبة الموافقة % | م  |
| 80.00                        | 34 | 90.00           | 1  | 90.00           | 1  | 100.00                        | 1  | 100.00          | 1  | 90.00           | 1  | 100.00          | 1  |
| 90.00                        | 35 | 100.00          | 2  | 100.00          | 2  | 90.00                         | 2  | 100.00          | 2  | 100.00          | 2  | 100.00          | 2  |
| 100.00                       | 36 | 80.00           | 3  | 100.00          | 3  | 100.00                        | 3  | 90.00           | 3  | 100.00          | 3  | 100.00          | 3  |
| 80.00                        | 37 | 100.00          | 4  | 90.00           | 4  | 100.00                        | 4  | 100.00          | 4  | 100.00          | 4  | 90.00           | 4  |
| 100.00                       | 38 | 100.00          | 5  | 80.00           | 5  | 90.00                         | 5  | 100.00          | 5  | 90.00           | 5  | 100.00          | 5  |
| 100.00                       | 39 | 90.00           | 6  | 100.00          | 6  | 90.00                         | 6  | 90.00           | 6  | 100.00          | 6  | 80.00           | 6  |
| 90.00                        | 40 | 100.00          | 7  | 100.00          | 7  | 100.00                        | 7  | 100.00          | 7  | 30.00           | 7  | 100.00          | 7  |
| 100.00                       | 41 | 80.00           | 8  | 100.00          | 8  | 100.00                        | 8  | 80.00           | 8  | 100.00          | 8  | 100.00          | 8  |
| 80.00                        | 42 | 100.00          | 9  | 90.00           | 9  | 80.00                         | 9  | 100.00          | 9  | 100.00          | 9  | 90.00           | 9  |
| 100.00                       | 43 | 100.00          | 10 | 100.00          | 10 | 100.00                        | 10 | 100.00          | 10 | 90.00           | 10 | 100.00          | 10 |
| 100.00                       | 44 | 90.00           | 11 | 100.00          | 11 | 100.00                        | 11 | 100.00          | 11 | 100.00          | 11 | 90.00           | 11 |
| 100.00                       | 45 | 100.00          | 12 | 90.00           | 12 | 100.00                        | 12 | 90.00           | 12 | 100.00          | 12 | 100.00          | 12 |
| 100.00                       | 46 | 80.00           | 13 | 100.00          | 13 | 90.00                         | 13 | 100.00          | 13 | 100.00          | 13 | 80.00           | 13 |
| 100.00                       | 47 | 100.00          | 14 | 50.00           | 14 | 80.00                         | 14 | 100.00          | 14 | 90.00           | 14 | 100.00          | 14 |
| 90.00                        | 48 | 100.00          | 15 | 100.00          | 15 |                               |    | 100.00          | 15 | 80.00           | 15 | 40.00           | 15 |
| 90.00                        | 49 | 100.00          | 16 | 100.00          | 16 |                               |    | 80.00           | 16 | 100.00          | 16 | 100.00          | 16 |
| 90.00                        | 50 | 100.00          | 17 | 90.00           | 17 |                               |    |                 |    | 100.00          | 17 | 90.00           | 17 |
| 100.00                       | 51 | 90.00           | 18 | 100.00          | 18 |                               |    |                 |    | 90.00           | 18 | 90.00           | 18 |
| 100.00                       | 52 | 100.00          | 19 | 80.00           | 19 |                               |    |                 |    |                 |    | 100.00          | 19 |
| 100.00                       | 53 | 80.00           | 20 | 100.00          | 20 |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 80.00                        | 54 | 100.00          | 21 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 100.00                       | 55 | 100.00          | 22 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 100.00                       | 56 | 90.00           | 23 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 100.00                       | 57 | 100.00          | 24 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 100.00                       | 58 | 80.00           | 25 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 90.00                        | 59 | 80.00           | 26 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 100.00                       | 60 | 80.00           | 27 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 80.00                        | 61 | 100.00          | 28 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 100.00                       | 62 | 100.00          | 29 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 100.00                       | 63 | 90.00           | 30 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 100.00                       | 64 | 100.00          | 31 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 80.00                        | 65 | 100.00          | 32 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |
| 100.00                       | 66 | 80.00           | 33 |                 |    |                               |    |                 |    |                 |    |                 |    |

يوضح جدول (٢) النسبة المئوية لآراء السادة الخبراء حول عبارات استمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات ويتضح تراوح النسبة المئوية للعبارات ما بين (٣٠.٠٠٠ - ١٠٠.٠٠٠ %) وقد ارتضت الباحثة بالعبارات التي حصلت على نسبة مئوية قدرها ٨٠.٠٠٠ % فأكثر. حيث بلغ العدد المبدئي



لعبارة الاستبيان (١٥٣) عبارة، وبعد العرض على الخبراء تم استبعاد (٣) عبارات وتعديل (٤) عبارات، ليصبح العدد النهائي للاستبيان (١٥٠) عبارة موزعة على المحاور المختلفة كما هو موضح بجدول (٣).

### جدول (٣)

العدد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات المستبعدة لاستمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات

| م | المحور                        | العدد المبدئي للعبارات | عدد العبارات المستبعدة | أرقام العبارات المستبعدة | عدد العبارات المعدلة | أرقام العبارات المعدلة | العدد النهائي للعبارات |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | الفيتامينات الذائبة في الدهون | 19                     | 1                      | 15                       | -                    | -                      | 18                     |
| 2 |                               | 18                     | 1                      | 7                        | -                    | -                      | 17                     |
| 3 |                               | 16                     | -                      | -                        | 1                    | 5                      | 16                     |
| 4 |                               | 14                     | -                      | -                        | 1                    | 6                      | 14                     |
| 5 | الفيتامينات الذائبة في الماء  | 20                     | 1                      | 14                       | 1                    | 10                     | 19                     |
| 6 |                               | 66                     | -                      | -                        | 1                    | 7                      | 66                     |
|   | الإجمالي                      | 153                    | 3                      | 3                        | 4                    | 4                      | 150                    |

يوضح جدول (٣) العدد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات المستبعدة لاستمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات ويتضح اتفاق السادة الخبراء على استبعاد عدد (٣) عبارات من إجمالي الاستبيان وعدده (١٥٣) عبارة وتعديل عدد (٤) عبارات، وبذلك أصبح العدد النهائي لإجمالي الاستبيان (١٥٠) عبارة.

### طريقة تصحيح المقياس:

تم وضع الدرجات الآتية علي حسب إجابات العينة على عبارات استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات (نعم: وتقدر لها ثلاث درجات - إلى حد ما: وتقدر لها درجتان - لا: وتقدر لها درجة واحدة).

### المعاملات العلمية للمقياس:

تم إيجاد صدق الاستبيان من خلال كل من:

#### ١- صدق المحتوى:

تم بإيجاد صدق المحتوى بعرض المقياس على (١٠) وقد اتفق الخبراء على أن المحاور والعبارات تمثل الهدف الذي صمم من أجله، وتم حساب صدق المحكمين ممن خلال عرض الاستبيان على مجموعة من الخبراء عددهم (١٠) خبراء في علوم الصحة الرياضية والتغذية، وقد أجمعوا بنسبة (١٠٠٪) على أهمية ومناسبة المحاور الرئيسية للدراسة. كما تراوحت نسب موافقتهم على العبارات ما بين (٣٠٪ - ١٠٠٪)، وقد ارتضت الباحثة بالعبارات التي حصلت على نسبة اتفاق (٨٠٪) فأكثر. كما هو موضح بجدول (١)، وجدول (٢).

## ٢- صدق الاتساق الداخلي:

تم حساب معاملات الارتباط (بيرسون) بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وكذلك بين درجة كل محور والدرجة الكلية للاستبيان، وذلك على عينة استطلاعية قوامها (١٠٠) طالب من مجتمع البحث وخارج عينة البحث الأساسية وذلك لإيجاد معامل الارتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس وبين العبارات ومجموع كل محور من محاور المقياس لإيجاد صدق الاتساق الداخلي للمقياس كما هو موضح بجدول (٤) وجدول (٥).

### جدول (٤)

صدق الاتساق الداخلي بين العبارة والمحور وبين العبارة والمجموع الكلي  
لاستمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات

ن=١٠٠

| الفيتامينات الذائبة في الدهون |                   |                             |                   |                             |                   |                             |                   |                            |                   | الفيتامينات الذائبة في الماء |                   |    |                   |    |                   |      |                   |      |                   |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| البعد الأول<br>(فيتامين A)    |                   | البعد الثاني<br>(فيتامين D) |                   | البعد الثالث<br>(فيتامين E) |                   | البعد الرابع<br>(فيتامين K) |                   | البعد الأول<br>(فيتامين C) |                   | البعد الثاني<br>(فيتامين B)  |                   |    |                   |    |                   |      |                   |      |                   |
| م                             | العبارة مع المحور | م                           | العبارة مع المحور | م                           | العبارة مع المحور | م                           | العبارة مع المحور | م                          | العبارة مع المحور | م                            | العبارة مع المحور | م  | العبارة مع المحور | م  | العبارة مع المحور | م    | العبارة مع المحور | م    | العبارة مع المحور |
| 1                             | 0.92              | 1                           | 0.91              | 1                           | 0.92              | 1                           | 0.81              | 1                          | 0.90              | 1                            | 0.87              | 1  | 0.91              | 3  | 0.92              | 0.86 | 0.88              | 0.84 | 0.82              |
| 2                             | 0.83              | 2                           | 0.85              | 2                           | 0.88              | 2                           | 0.74              | 2                          | 0.82              | 2                            | 0.89              | 2  | 0.89              | 5  | 0.89              | 0.90 | 0.91              | 0.85 | 0.90              |
| 3                             | 0.87              | 3                           | 0.86              | 3                           | 0.86              | 3                           | 0.90              | 3                          | 0.88              | 3                            | 0.85              | 3  | 0.75              | 6  | 0.88              | 0.91 | 0.80              | 0.87 | 0.91              |
| 4                             | 0.82              | 4                           | 0.84              | 4                           | 0.87              | 4                           | 0.91              | 4                          | 0.92              | 4                            | 0.88              | 4  | 0.89              | 7  | 0.84              | 0.82 | 0.83              | 0.82 | 0.82              |
| 5                             | 0.81              | 5                           | 0.79              | 5                           | 0.84              | 5                           | 0.84              | 5                          | 0.88              | 5                            | 0.84              | 5  | 0.84              | 8  | 0.92              | 0.88 | 0.81              | 0.81 | 0.88              |
| 6                             | 0.89              | 6                           | 0.89              | 6                           | 0.89              | 6                           | 0.87              | 6                          | 0.85              | 6                            | 0.80              | 6  | 0.89              | 9  | 0.91              | 0.86 | 0.84              | 0.89 | 0.86              |
| 7                             | 0.85              | 7                           | 0.84              | 7                           | 0.87              | 7                           | 0.89              | 7                          | 0.83              | 7                            | 0.85              | 7  | 0.85              | 10 | 0.84              | 0.87 | 0.86              | 0.90 | 0.87              |
| 8                             | 0.83              | 8                           | 0.92              | 8                           | 0.90              | 8                           | 0.83              | 8                          | 0.90              | 8                            | 0.89              | 8  | 0.88              | 11 | 0.91              | 0.92 | 0.91              | 0.87 | 0.92              |
| 9                             | 0.84              | 9                           | 0.90              | 9                           | 0.89              | 9                           | 0.82              | 9                          | 0.87              | 9                            | 0.84              | 9  | 0.92              | 12 | 0.86              | 0.89 | 0.88              | 0.90 | 0.91              |
| 10                            | 0.88              | 10                          | 0.85              | 10                          | 0.86              | 10                          | 0.90              | 10                         | 0.82              | 10                           | 0.83              | 10 | 0.88              | 13 | 0.84              | 0.87 | 0.90              | 0.88 | 0.82              |
| 11                            | 0.90              | 11                          | 0.92              | 11                          | 0.91              | 11                          | 0.86              | 11                         | 0.81              | 11                           | 0.90              | 11 | 0.85              | 14 | 0.78              | 0.91 | 0.89              | 0.90 | 0.91              |

|      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|
| 0.85 | 0.91 | $\frac{4}{5}$ | 0.86 | 0.89 | $\frac{1}{2}$ | 0.83 | 0.86 | $\frac{1}{2}$ | 0.79 | 0.87 | $\frac{1}{2}$ | 0.86 | 0.90 | $\frac{1}{2}$ | 0.92 | 0.81 | $\frac{1}{2}$ | 0.87 | 0.91 | $\frac{1}{2}$ |
| 0.84 | 0.88 | $\frac{4}{6}$ | 0.90 | 0.91 | $\frac{1}{3}$ | 0.86 | 0.90 | $\frac{1}{3}$ | 0.90 | 0.86 | $\frac{1}{3}$ | 0.85 | 0.85 | $\frac{1}{3}$ | 0.88 | 0.83 | $\frac{1}{3}$ | 0.90 | 0.84 | $\frac{1}{3}$ |
| 0.91 | 0.84 | $\frac{4}{7}$ | 0.88 | 0.87 | $\frac{1}{4}$ | 0.88 | 0.83 | $\frac{1}{4}$ | 0.88 | 0.92 | $\frac{1}{4}$ | 0.88 | 0.83 | $\frac{1}{4}$ | 0.87 | 0.90 | $\frac{1}{4}$ | 0.84 | 0.89 | $\frac{1}{4}$ |
| 0.82 | 0.75 | $\frac{4}{8}$ | 0.87 | 0.91 | $\frac{1}{5}$ | 0.85 | 0.90 | $\frac{1}{5}$ |      |      |               | 0.86 | 0.71 | $\frac{1}{5}$ | 0.72 | 0.68 | $\frac{1}{5}$ | 0.86 | 0.91 | $\frac{1}{5}$ |
| 0.92 | 0.84 | $\frac{4}{9}$ | 0.90 | 0.89 | $\frac{1}{6}$ | 0.88 | 0.92 | $\frac{1}{6}$ |      |      |               | 0.91 | 0.84 | $\frac{1}{6}$ | 0.88 | 0.91 | $\frac{1}{6}$ | 0.91 | 0.83 | $\frac{1}{6}$ |
| 0.85 | 0.91 | $\frac{5}{0}$ | 0.83 | 0.87 | $\frac{1}{7}$ | 0.83 | 0.87 | $\frac{1}{7}$ |      |      |               |      |      |               | 0.81 | 0.82 | $\frac{1}{7}$ | 0.84 | 0.85 | $\frac{1}{7}$ |
| 0.77 | 0.84 | $\frac{5}{1}$ | 0.84 | 0.92 | $\frac{1}{8}$ | 0.85 | 0.92 | $\frac{1}{8}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               | 0.92 | 0.89 | $\frac{1}{8}$ |
| 0.90 | 0.86 | $\frac{5}{2}$ | 0.91 | 0.89 | $\frac{1}{9}$ | 0.84 | 0.90 | $\frac{1}{9}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.86 | 0.91 | $\frac{5}{3}$ | 0.85 | 0.92 | $\frac{2}{0}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.72 | 0.80 | $\frac{5}{4}$ | 0.80 | 0.89 | $\frac{2}{1}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.91 | 0.86 | $\frac{5}{5}$ | 0.91 | 0.87 | $\frac{2}{2}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.69 | 0.73 | $\frac{5}{6}$ | 0.86 | 0.85 | $\frac{2}{3}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.82 | 0.85 | $\frac{5}{7}$ | 0.89 | 0.91 | $\frac{2}{4}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.74 | 0.80 | $\frac{5}{8}$ | 0.74 | 0.86 | $\frac{2}{5}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.90 | 0.84 | $\frac{5}{9}$ | 0.91 | 0.89 | $\frac{2}{6}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.83 | 0.90 | $\frac{6}{0}$ | 0.88 | 0.91 | $\frac{2}{7}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.89 | 0.83 | $\frac{6}{1}$ | 0.82 | 0.85 | $\frac{2}{8}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.76 | 0.77 | $\frac{6}{2}$ | 0.84 | 0.80 | $\frac{2}{9}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.80 | 0.91 | $\frac{6}{3}$ | 0.90 | 0.79 | $\frac{3}{0}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.90 | 0.84 | $\frac{6}{4}$ | 0.91 | 0.86 | $\frac{3}{1}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.84 | 0.83 | $\frac{6}{5}$ | 0.86 | 0.90 | $\frac{3}{2}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |
| 0.81 | 0.90 | $\frac{6}{6}$ | 0.84 | 0.81 | $\frac{3}{3}$ |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |      |      |               |

\*قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٥=٠.١٩٥

يتضح من جدول (٤) وجود ارتباط ذو دلالة إحصائية بين العبارة والمحور حيث تراوحت قيمة (ر) المحسوبة ما بين (٠.٦٨-٠.٩٢) وكذلك وجود ارتباط ذو دلالة إحصائية بين العبارة والمجموع الكلي لاستمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات حيث تراوحت قيمة (ر) المحسوبة ما بين (٠.٦٩-٠.٩٢) وذلك عند مستوى معنوية ٠.٠٥ مما يشير إلى صدق الاستبيان قيد البحث.

#### جدول (٥)

صدق الاتساق الداخلي بين المحور والمجموع الكلي لاستمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات

| م | المحاور                       | معامل الارتباط |
|---|-------------------------------|----------------|
| 1 | الفيتامينات الذائبة في الدهون | 0.871*         |
| 2 |                               | 0.844*         |
| 3 |                               | 0.852*         |
| 4 |                               | 0.897*         |
| 5 | الفيتامينات الذائبة في الماء  | 0.879*         |
| 6 |                               | 0.868*         |

\*قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٥ = ٠.١٩٥

يتضح من جدول (٥) وجود ارتباط ذو دلالة إحصائية بين مجموع المحور وبين المجموع الكلي لاستمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات حيث تراوحت قيمة (ر) المحسوبة ما بين (٠.٨٤٤ إلى ٠.٨٩٧) ذلك عند مستوى معنوية ٠.٠٥.

#### ٣- ثبات الاستبيان:

لحساب معامل ثبات المقياس استخدمت الباحثة طريقة إعادة التطبيق (Test-Retest) حيث تم تطبيق الاستبيان ثم إعادة تطبيق نفس الاستبيان بفواصل زمني (١٥) يوم على نفس العينة الاستطلاعية قوامها (١٠٠) طالب من مجتمع البحث وخارج عينة البحث الأساسية وذلك لإيجاد معامل الثبات، كما هو موضح بجدول (٦).

#### جدول (٦)

معامل الارتباط بين التطبيق وإعادة التطبيق لبيان معامل الثبات لاستمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات

| الفيتامينات الذائبة في الدهون |              | الفيتامينات الذائبة في الدهون |              |             |              |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| البعد الأول                   | البعد الثاني | البعد الثالث                  | البعد الرابع | البعد الأول | البعد الثاني |
| (فيتامين A)                   | (فيتامين D)  | (فيتامين E)                   | (فيتامين K)  | (فيتامين C) | (فيتامين B)  |

| معامل الارتباط | م  | معامل الارتباط | م  | معامل الارتباط | م  | معامل الارتباط | م  | معامل الارتباط | م  | معامل الارتباط | م  | معامل الارتباط | م  |
|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|
| 0.93           | 34 | 0.96           | 1  | 0.93           | 1  | 0.95           | 1  | 0.95           | 1  | 0.97           | 1  | 0.97           | 1  |
| 0.98           | 35 | 0.94           | 2  | 0.91           | 2  | 0.92           | 2  | 0.91           | 2  | 0.95           | 2  | 0.95           | 2  |
| 0.94           | 36 | 0.93           | 3  | 0.94           | 3  | 0.96           | 3  | 0.93           | 3  | 0.93           | 3  | 0.93           | 3  |
| 0.92           | 37 | 0.95           | 4  | 0.96           | 4  | 0.94           | 4  | 0.98           | 4  | 0.97           | 4  | 0.94           | 4  |
| 0.90           | 38 | 0.97           | 5  | 0.98           | 5  | 0.97           | 5  | 0.97           | 5  | 0.95           | 5  | 0.93           | 5  |
| 0.94           | 39 | 0.93           | 6  | 0.95           | 6  | 0.92           | 6  | 1.00           | 6  | 0.97           | 6  | 0.95           | 6  |
| 0.92           | 40 | 0.94           | 7  | 0.96           | 7  | 0.95           | 7  | 0.96           | 7  | 0.94           | 7  | 0.96           | 7  |
| 0.95           | 41 | 0.96           | 8  | 1.00           | 8  | 0.96           | 8  | 0.94           | 8  | 1.00           | 8  | 0.93           | 8  |
| 0.98           | 42 | 0.94           | 9  | 0.91           | 9  | 0.92           | 9  | 0.96           | 9  | 0.94           | 9  | 0.95           | 9  |
| 0.94           | 43 | 0.93           | 10 | 0.99           | 10 | 0.94           | 10 | 0.97           | 10 | 0.90           | 10 | 0.96           | 10 |
| 0.95           | 44 | 0.95           | 11 | 0.98           | 11 | 0.98           | 11 | 0.92           | 11 | 1.00           | 11 | 0.97           | 11 |
| 0.92           | 45 | 0.94           | 12 | 0.93           | 12 | 0.95           | 12 | 0.94           | 12 | 0.93           | 12 | 0.97           | 12 |
| 0.94           | 46 | 0.93           | 13 | 0.94           | 13 | 0.93           | 13 | 0.91           | 13 | 0.97           | 13 | 0.94           | 13 |
| 1.00           | 47 | 1.00           | 14 | 0.93           | 14 | 0.90           | 14 | 0.97           | 14 | 0.95           | 14 | 0.96           | 14 |
| 0.90           | 48 | 0.94           | 15 | 0.96           | 15 |                |    | 0.91           | 15 | 0.98           | 15 | 1.00           | 15 |
| 0.93           | 49 | 0.96           | 16 | 1.00           | 16 |                |    | 0.98           | 16 | 0.93           | 16 | 0.96           | 16 |
| 0.97           | 50 | 0.95           | 17 | 0.97           | 17 |                |    |                |    | 0.94           | 17 | 0.97           | 17 |
| 0.95           | 51 | 0.97           | 18 | 0.93           | 18 |                |    |                |    |                |    | 0.95           | 18 |
| 0.89           | 52 | 0.94           | 19 | 0.95           | 19 |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.94           | 53 | 0.93           | 20 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.93           | 54 | 1.00           | 21 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.91           | 55 | 0.97           | 22 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.95           | 56 | 0.91           | 23 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.96           | 57 | 0.94           | 24 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.97           | 58 | 0.92           | 25 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.89           | 59 | 0.95           | 26 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.94           | 60 | 1.00           | 27 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.93           | 61 | 0.97           | 28 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.97           | 62 | 0.93           | 29 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.95           | 63 | 0.94           | 30 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.96           | 64 | 0.98           | 31 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.92           | 65 | 0.93           | 32 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |
| 0.97           | 66 | 0.94           | 33 |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |

\*قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٥ = ٠.١٩٥

يتضح من جدول (٦) وجود ارتباط ذو دلالة إحصائية بين التطبيق وإعادة التطبيق لاستمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات حيث تراوح معامل الارتباط ما بين (٠.٩٠-١.٠٠) وهي معاملات ارتباط ذو دلالة عالية مما يشير إلى ثبات الاستبيان.

**معامل ألفا كرونباخ:**

تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، حيث بلغت قيمة المعامل الكلي للاستبيان (٠.٨٥٨)، مما يؤكد أن الأداة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ومطمئنة للتطبيق. كما هو موضح بجدول (٧)

جدول (٧)

معامل ألفا (كرونباخ) لبيان معامل الثبات لمحاول البحث لاستمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات

ن=١٠٠

| معامل الفا |                               |                                  |             |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 0.858      |                               |                                  |             |
| م          | المحاور                       | Cronbach's Alpha if Item Deleted |             |
| 1          | الفيتامينات الذائبة في الدهون | 0.854                            | (فيتامين A) |
| 2          |                               | 0.857                            | (فيتامين D) |
| 3          |                               | 0.849                            | (فيتامين E) |
| 4          |                               | 0.855                            | (فيتامين K) |
| 5          | الفيتامينات الذائبة في الماء  | 0.848                            | (فيتامين C) |
| 6          |                               | 0.856                            | (فيتامين B) |

يتضح من جدول (٧) معامل الفا (كرونباخ) لبيان معامل الثبات لمحاور البحث لاستمارة استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات ويتضح دلالة معامل ألفا لمحاور البحث.

### الدراسة الاستطلاعية:

تهدف الدراسة إلى عرض استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات على الخبراء كما هو موضح بجدول (١) وجدول (٢)، وبالإضافة إلى ذلك تطبيق الاستبيان على عينة من خارج العينة الأساسية للبحث وكان قوامها ١٠٠ طالب لإجراء معامل الصدق والثبات كما هو موضح بجدول من (٣) إلى جدول (٧) للوصول إلى الصورة النهائية. وتم التوصل إلى وضوح عبارات الاستبيان، ومناسبة العبارات للهدف الذي وضعت من أجله وثبات نتائجها وتم تحديد متوسط المدى الزمني للتطبيق الاستبيان تقريبا ٢٧ دقيقة.

### الدراسة الأساسية:

بعد التأكد من توافر كافة الشروط الإدارية والعلمية للاستبيان اده جمع البيانات قيد البحث تم تنفيذ الدراسة الميدانية على عينة قوامها (٢٥٠٠) طالب جامعي بمحافظة الغربية. حيث تم تطبيق استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات على عينة البحث خلال عام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥. بعد الانتهاء تم جمع الاستمارة، نقيح البيانات وتصحيح كل استبيان وفقا لمفتاح التصحيح المعد للمقياس قيد البحث ورصد الدرجات الخام تمهيدا لمعالجتها إحصائيا وجدولتها بما يتماشى مع أهداف الدراسة.

### المعالجات الإحصائية:

استخدمت المعالجات الإحصائية عند مستوى الدلالة عند (٠.٠٥) للتأكد من معنوية النتائج

الإحصائية للبحث وهي كالتالي:

- التكرارات.
- النسب المئوية.



- الوزن النسبي.
- الأهمية النسبية.
- معامل الارتباط لبيرسون لحساب الصدق والثبات.
- معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) للتأكد من ثبات الأداة..
- اختبار كاي تربيع ( $\chi^2$ -Square Test) للدلالة الإحصائية للفروق في الاستجابات.

### عرض ومناقشة النتائج:

أولاً: عرض ومناقشة نتائج الفيتامينات الذائبة في الدهون (A, D, E, K) من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟

جدول (٨)

التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي والأهمية النسبية وقيمة كا<sup>2</sup> لآراء عينة البحث في المحور الأول الخاص الفيتامينات الذائبة في الدهون (فيتامين A)

ن=٢٥٠٠

| م  | العبارة                                                                                                                        | موافق |        | غير موافق |        | الوزن النسبي | الأهمية النسبية | كا <sup>2</sup> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                | ك     | %      | ك         | %      |              |                 |                 |
| 1  | (فيتامين A) هو أول الفيتامينات الذائبة في الدهون.                                                                              | 204   | 8.160  | 2296      | 91.840 | 204          | 8.160           | 1750.586        |
| 2  | (فيتامين A) سهل الأكسدة وتفقد منه كمية كبيرة أثناء تحمير الأغذية.                                                              | 175   | 7.000  | 2325      | 93.000 | 175          | 7.000           | 1849.000        |
| 3  | يوجد (فيتامين A) في الأغذية الحيوانية فقط في صورة كحول أو أستر وأهم مصادره كبد الحوت، والبيض، والزبد، والألبان.                | 114   | 4.560  | 2386      | 95.440 | 114          | 4.560           | 2064.794        |
| 4  | يوجد (فيتامين A) في الأغذية النباتية في صورة صبغات صفراء أو برتقالي أو حمراء مثل الجزر والمشمش.                                | 276   | 11.040 | 2224      | 88.960 | 276          | 11.040          | 1517.882        |
| 5  | وظيفة (فيتامين A) المحافظة على الرؤية من خلال تكامل خلايا استقبال الرؤية في شبكية العين.                                       | 328   | 13.120 | 2172      | 86.880 | 328          | 13.120          | 1360.134        |
| 6  | العمى الليلي من الأعراض الأولى لنقص (فيتامين A).                                                                               | 251   | 10.040 | 2249      | 89.960 | 251          | 10.040          | 1596.802        |
| 7  | (فيتامين A) ضروري للنمو وتجديد الخلايا ويعمل على تخليق البروتين وهرمون thyroxine الذي ينظم العمليات الفسيولوجية للنمو الطبيعي. | 204   | 8.160  | 2296      | 91.840 | 204          | 8.160           | 1750.586        |
| 8  | يلعب (فيتامين A) (في صورة حمض الريتينويك) دوراً هاماً في المحافظة على التركيب الطبيعي للجلد والخلايا والأغشية الطلائية.        | 344   | 13.760 | 2156      | 86.240 | 344          | 13.760          | 1313.338        |
| 9  | (فيتامين A) ضروري لحماية أغشية العين والجهاز التنفسي والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وحماية الجلد الخارجي.                   | 306   | 12.240 | 2194      | 87.760 | 306          | 12.240          | 1425.818        |
| 10 | (فيتامين A) يساعد على تقوية الجهاز المناعي بالجسم من خلال نشاط خلايا الدم البيضاء.                                             | 133   | 5.320  | 2367      | 94.680 | 133          | 5.320           | 1996.302        |
| 11 | تعمل الكاروتينات و(فيتامين A) كمضادات أكسدة فتقلل من أضرار الشوارد الحرة التي تؤدي إلى ظهور طفرات سرطانية.                     | 211   | 8.440  | 2289      | 91.560 | 211          | 8.440           | 1727.234        |
| 12 | الوجبات الغنية بالكاروتينات تحمي الجسم من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب.                                               | 237   | 9.480  | 2263      | 90.520 | 237          | 9.480           | 1641.870        |

|          |        |     |        |      |        |     |                                                                                                                                      |
|----------|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1483.790 | 11.480 | 287 | 88.520 | 2213 | 11.480 | 287 | الكاروتينات تعمل على حماية الليبو بروتينات المنخفضة الكثافة (LDL) من الأكسدة وخفض التلف التي تسببه الشوارد الحرة في الأوعية القلبية. |
| 1552.360 | 10.600 | 265 | 89.400 | 2235 | 10.600 | 265 | ارتفاع مستوى الكاروتينات في الوجبة يخفض من مخاطر الإصابة بالمياه البيضاء بالعين.                                                     |
| 1651.610 | 9.360  | 234 | 90.640 | 2266 | 9.360  | 234 | الجرعة المسموح أخذها من (فيتامين A) هي ٩٠٠ ميكروجرام للبالغين و ٧٠٠ ميكروجرام للبالغين.                                              |
| 1750.586 | 8.160  | 204 | 91.840 | 2296 | 8.160  | 204 | يحدث حالات تسمم عند تناول جرعات كبيرة (حوالي ٣٠ مره ضعف الموصى بها) يوميا لعدة شهور.                                                 |
| 1410.754 | 12.440 | 311 | 87.560 | 2189 | 12.440 | 311 | زيادة الجرعة المسموح بها من (فيتامين A) تؤدي إلى جفاف الجلد وسقوط الشعر والأم شديدة في العظام وتضخم الكبد والطحال.                   |
| 1499.238 | 11.280 | 282 | 88.720 | 2218 | 11.280 | 282 | 18 (فيتامين C) يمنع التأثير السام لزيادة جرعة (فيتامين A).                                                                           |

\*قيمة كا<sup>2</sup> الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٥ = ٣.٨٤

يتضح من جدول (٨) نتائج مستوى وعي العينة بفيتامين (A)، أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون. ان جميع قيم كاي مربع (كا<sup>2</sup>) في الجدول أعلى بكثير من القيمة الجدولية (٣.٨٤)، مما يؤكد أن جميع الفروق التي تم التوصل إليها ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠.٠٥، مما يشير أن هذه النتائج تعكس اتجاهها حقيقياً في العينة يمكن قبول نتائجها، وتحليل نسب الموافقة وعدم الموافقة على العبارات، تم الحصول على استجابات واضحة حول مستوى الثقافة الغذائية المتعلقة بفيتامين (A).

وسوق تقوم الباحثة بتناول مناقشة النتائج من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: مستوى المعرفة

يتضح من النتائج انخفاض في المعرفة بمصادر فيتامين (A) من المصادر الحيوانية حيث العبارة رقم ٣ التي تحدد المصادر الحيوانية لفيتامين (A) (كبد الحوت، البيض، الزبد)، لم يوافق عليها سوى ٤.٥٦٪ فقط من العينة، بينما رفضها ٩٥.٤٤٪. هذا الرقم المنخفض بشكل خطير يدل على أن الغالبية الساحقة من المجتمع لا تربط بين هذه الأغذية الهامة وفيتامين (A). وبالنسبة للمصادر النباتية يتضح أنه على الرغم من أن المعرفة بالمصادر النباتية (الجزر، المشمش) في العبارة رقم ٤ كانت أفضل قليلاً، إلا أنها لا تزال ضعيفة جداً، حيث وافق عليها ١١.٠٤٪ فقط. وبالنسبة لمعرفة الخصائص المادية للفيتامين، مثل كونه أول الفيتامينات الذائبة في الدهون (عبارة ١: ٨.١٦٪ موافقون) وسهولة تلفه بالتحمير (عبارة ٢: ٧٪ موافقون)، تكاد تكون معدومة.

وهذه النتائج تتفق ما أشار إليه عبد الغني خليفة (٢٠٢٢) (٤) أن اختلال توازن الغذاء المتناول يؤدي إلى فقدان خلايا الجسم مقدرتها على الاستفادة من العناصر الغذائية. فإذا كان الفرد لا يعرف مصادر الفيتامين الأساسية، فمن الطبيعي أن يعاني من نقصه. كما تتوافق مع ما ذكرته

**نهال عبد المجيد (٢٠١٥) (٨)** أن ثقافة الفرد الغذائية عبارة عن موروث اجتماعي وعادات غذائية، وترى الباحثة ان ثقافة العينة قيد البحث لا تحتوي على معلومات صحيحة كافية حول فيتامين (A).

ثانياً: مستوى الوعي

تشير النتائج إلى تدني مستوى الوعي بالوظائف الأساسية لفيتامين (A)، وهو ما يفسر لماذا قد لا يهتم الأفراد بتناوله، وأنه على الرغم من أن علاقة فيتامين (A) بالرؤية والعمى الليلي من أشهر الحقائق العلمية، إلا أن ١٣.١٢٪ فقط يعرفون دوره في المحافظة على الرؤية (عبارة ٥)، و ١٠.٠٤٪ فقط يربطون نقصه بالعمى الليلي (عبارة ٦).

وبالرغم من المعرفة بدوره في النمو وتجدد الخلايا (عبارة ٧) منخفضة جداً (٨.١٦٪)، كما اتضح غياب الوعي الشبه التام بدور فيتامين (A) في تقوية الجهاز المناعي (عبارة ١٠)، حيث لم يوافق عليها سوى ٥.٣٢٪ من العينة. هذا الرقم المنخفض له انعكاسات خطيرة على صحة المجتمع، خاصة في مواجهة الأمراض.

كما اتضح من النتائج غياب الوعي بأدواره الوقائية كمانع للأكسدة وحماية القلب والأوعية الدموية (عبارات ١١-١٤) حيث اتضح انه غير معروفة لدى الغالبية العظمى، حيث تتراوح نسب الموافقة بين ٨.٤٤٪ و ١١.٤٨٪.

وان هذه النتائج تتفق مع ما ذكره أندرسون وآخرون (٢٠١٨) (٢) من أن التغذية السليمة والمتوازنة تلعب دوراً حاسماً في صحة الإنسان الجسدية والعقلية. فغياب الوعي بهذه الوظائف الحيوية يعني أن الأفراد لا يدركون المخاطر الصحية المترتبة على نقص هذا الفيتامين. كما تؤكد على ما أشار إليه محمد حسين وآخرون (٢٠١١) (٦) حول وجود فجوة في الممارسات الغذائية لدى الشباب وطلاب الجامعات في مصر.

**ثالثاً: ما مستوى المعرفة بالاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم**

توضح النتائج عن نقص مرتفع في الوعي بالجانب العلاجي لفيتامين (A) والحدود الفاصلة بين الفائدة والضرر. حيث اتضح ان فقط ٩.٣٦٪ يعرفون الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين (عبارة ١٥). ونقص المعرفة بأعراض التسمم الناتج عن الجرعات العالية (عبارة ١٧) ضعيفة (١٢.٤٤٪). وان فقط ٨.١٦٪ يدركون أن تناول جرعات كبيرة لفترات طويلة يسبب تسمماً (عبارة ١٦).

وترى الباحثة أنه هذه النتائج تبرهن على صحة مشكلة البحث التي تتمحور حول مخاطر صحية مزدوجة تتراوح بين سوء التغذية الناتج عن النقص، والسمية الناتجة عن الإفراط في تناول الفيتامينات. فالجهل بالجرعات والمخاطر يدفع الأفراد إما للإهمال (مما يسبب النقص) أو للإفراط في تناول المكملات دون استشارة طبية. وهذا ما حذرت منه أمل عبد الله فوزي (٢٠١٧) (١) بقولها إن البدء في الإفراط في تناول

الفيتامينات دون الرجوع إلى استشارة طبية يكون ضرره أكثر من منفعتة. كما يتفق مع تحذير أندرسون وآخرون (٢٠١٨) (٢) من أن تناولها بكميات زائدة عن الحد قد يحولها إلى مواد سامة تسبب المرض.

**أجمالاً مما تقدم تشير نتائج جدول (٨) بشكل قاطع إلى وجود ضعف شديد ومقلق في مستوى الوعي والثقافة الغذائية لدى العينة قيد البحث حول فيتامين (A).** هذا الضعف يشمل جميع الجوانب (المصادر، الوظائف، والجرعات الآمنة). هذه النتائج الكمية تترجم مشكلة البحث النظرية إلى واقع ملموس، حيث يثبت المجتمع عجزه عن التعامل الصحيح مع هذا العنصر الغذائي الحيوي.

لذا ترى الباحثة أنه تبرز الحاجة الماسة إلى تطوير برامج تثقيف غذائي وهذا ما يتفق مع ما أشارت إليه **نهال عبد المجيد (٢٠١٥) (٨)**، يجب إمداد أفراد المجتمع بالمعلومات وبعض الخبرات الضرورية واللازمة بطريقة سهلة وبسيطة يمكن تطبيقها. ويضيف **ليبرت، جورج Leipert, & George (٢٠٠٨) (١٦)** أنه أحد الركائز التي تقوم عليها التنمية البشرية الشاملة نقل المعارف والخبرات والمعلومات الصحيحة حول الصحة وتغذية الفرد.

لذا يتضح مما تقدم من نتائج انه يجب أن تركز الحملات الصحية على توضيح مصادر الفيتامين خاصة الحيوانية والنباتية، ووظائفه الحيوية كالمناعة والرؤية، والخطر المزدوج للنقص والزيادة لفيتامين (A). وأنه يجب على الأطباء وأخصائي التغذية التأكيد على المرضى حول خطورة تناول المكملات الغذائية، خاصة فيتامين (A)، دون وصفة طبية وإشراف مهني. وإن المشكلة ليست مجرد نقص في المعرفة، بل هي أزمة ثقافة غذائية تتطلب تدخلاً منظماً ومستداماً لرفع مستوى وعي المجتمع المصري، وتحقيق التنمية البشرية الشاملة. وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على تساؤل البحث الأول ما مستوى إلمام أفراد العينة بالفيتامينات الذائبة في الدهون وتحديد مجموعة فيتامين (A, D, E, K) من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟ في الجزئية الفرعية الخاصة بفيتامين (A).

جدول (٩)  
التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي والأهمية النسبية وقيمة كا<sup>2</sup> لآراء عينة البحث  
في المحور الأول الخاص الفيتامينات الذائبة في الدهون (فيتامين D)

ن=٢٥٠٠

| م  | العبارة                                                                                                                                             | موافق |        | غير موافق |        | الوزن النسبي | الأهمية النسبية | كا <sup>2</sup> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                                     | ك     | %      | ك         | %      |              |                 |                 |
| 1  | فيتامين D هو ثاني الفيتامينات الذائبة في الدهون وينقسم إلى D2 – D3.                                                                                 | 389   | 15.560 | 2111      | 84.440 | 389          | 15.560          | 1186.114        |
| 2  | فيتامين D يقي من الإصابة بمرض الكساح.                                                                                                               | 392   | 15.680 | 2108      | 84.320 | 392          | 15.680          | 1177.862        |
| 3  | المصدر الطبيعي لفيتامين D هي أشعة الشمس فوق البنفسجية.                                                                                              | 2378  | 95.120 | 122       | 4.880  | 2378         | 95.120          | 2035.814        |
| 4  | الخميرة هي المصدر الغذائي لفيتامين D2.                                                                                                              | 423   | 16.920 | 2077      | 83.080 | 423          | 16.920          | 1094.286        |
| 5  | زيت كبد الحوت والبيض ومنتجات الألبان هي من المصادر الغذائية لفيتامين D3.                                                                            | 1378  | 55.120 | 1122      | 44.880 | 1378         | 55.120          | 26.214          |
| 6  | ترتبط وظيفة فيتامين D بميتابوليزم الكالسيوم وأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء.                                                             | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434         |
| 7  | فيتامين D يساعد على الحفاظ على مستوى الفوسفات وزيادة إعادة امتصاصه من الكلى.                                                                        | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918        |
| 8  | فيتامين D يؤثر في عملية ترسيب الكالسيوم في العظام ويعمل على حفظ حمض الستيارك.                                                                       | 1072  | 42.880 | 1428      | 57.120 | 1072         | 42.880          | 50.694          |
| 9  | يؤثر فيتامين D على الأحماض الأمينية في الدم عن طريق حمايتها من الفقد عن طريق الكلى.                                                                 | 204   | 8.160  | 2296      | 91.840 | 204          | 8.160           | 1750.586        |
| 10 | يلعب فيتامين D دورا هاما في إنتاج هرمون الأنسولين بواسطة البنكرياس.                                                                                 | 408   | 16.320 | 2092      | 83.680 | 408          | 16.320          | 1134.342        |
| 11 | فيتامين D هو المسئول عن تنظيم مستوى الكالسيوم الهام جدا لنقل الإشارات العصبية.                                                                      | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434         |
| 12 | الكساح ولين العظام وهشاشة العظام هما أمراض تنتج عن نقص فيتامين D.                                                                                   | 1378  | 55.120 | 1122      | 44.880 | 1378         | 55.120          | 26.214          |
| 13 | الحالات الشديدة لنقص فيتامين D يحدث فقد لحاسة السمع نتيجة ليونة عظام الأذن الداخلية.                                                                | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918        |
| 14 | لفيتامين D علاقة بميتابوليزم الجلوكوز فإن نقصه يؤدي إلى خفض إفراز الأنسولين.                                                                        | 765   | 30.600 | 1735      | 69.400 | 765          | 30.600          | 376.360         |
| 15 | الكميات الموصى بها من فيتامين D تقدر بحوالي من سن ٢٤-٦ سنة وهي ٢٠ ميكروجرام وتقل بعد هذا السن إلى ٥ ميكروجرام.                                      | 342   | 13.680 | 2158      | 86.320 | 342          | 13.680          | 1319.142        |
| 16 | تناول كميات اعلي من ٥ أضعاف الكميات الموصى بها من فيتامين D يؤدي إلى ظهور أعراض تسمم منها الإسهال والقيء وفقد الشهية، والعطش، والدوخة، والهزال.     | 238   | 9.520  | 2262      | 90.480 | 238          | 9.520           | 1638.630        |
| 17 | الكميات الزائدة من فيتامين D ترفع مستوى الكالسيوم والفسفور في الدم ويؤدي ذلك إلى ترسب الكالسيوم في أنسجة وأعضاء الجسم مثل القلب والرئتين والكلىتين. | 1429  | 57.160 | 1071      | 42.840 | 1429         | 57.160          | 51.266          |

\*قيمة كا<sup>2</sup> الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٥ = ٣.٨٤

يتضح من جدول (٩) بيانات كمية ونوعية عن مستوى وعي العينة بفيتامين D، أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون. ان جميع قيم كاي مربع ( $\chi^2$ ) في الجدول أعلى بكثير من القيمة الجدولية (٣.٨٤)، مما يؤكد أن جميع الفروق التي تم التوصل إليها ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠.٠٥، مما يؤكد أن هذه النتائج تعكس اتجاهها حقيقياً في العينة يمكن قبول نتائجها، وتحليل نسب الموافقة وعدم الموافقة على العبارات، تم الحصول على استجابات حول مستوى الثقافة الغذائية المتعلقة بفيتامين D.

### وسوق تقوم الباحثة بتناول مناقشة النتائج من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

#### أولاً: مستوى المعرفة

يتضح من النتائج معرفة عالية للعينة بان الشمس المصدر الأساسي لفيتامين D وجهل شبه تام بالمصادر الغذائية الأخرى، حيث تشير الإجابة على العبارة رقم ٣ المصدر الطبيعي لفيتامين D هي أشعة الشمس فوق البنفسجية، حيث وافق عليها ٩٥.١٢٪ من العينة. هذه النسبة المرتفعة جداً تشير إلى أن الشمس مصدر فيتامين D، قد وصلت إلى المجتمع بشكل فعال، ربما بفضل الحملات الإعلامية والثقافة العامة. ولكن، على العكس تماماً، يكمن الجهل بالمصادر الغذائية المصادر الحيوانية (D3) في العبارة رقم ٥ التي تحدد مصادر مثل زيت كبد الحوت والبيض والألبان، وافق عليها ٥٥.١٢٪ فقط، وهو ما يعتبر مستوى متدنياً بالنظر لأهميتها، خاصة في ظل أنماط الحياة الحديثة التي تقلل من التعرض للشمس. والجهل بالمصادر النباتية (D2) في العبارة رقم ٤ الخاصة بالخميرة كمصدر، لم يوافق عليها سوى ١٦.٩٢٪. هذه النتائج تؤكد على مشكلة البحث الجوهرية المتعلقة بالاختلاف الملحوظ في الوعي الصحي والغذائي. فالمجتمع يمتلك معلومات جزئية ومشتتة. هذا الوضع يتفق مع ما أشار إليه عبد الغني خليفة (٢٠٢٢) (٤) من أن سوء استخدامها أو عدم توازن تناولها بين أفراد المجتمع، هو المشكلة الحقيقية. فالاعتماد الكلي على الشمس دون معرفة المصادر الغذائية البديلة يعرض فئات كثيرة مثل الموظفين، سكان المدن المزدحمة، النساء المحتشمات لنقص حاد في الفيتامين.

#### ثانياً: مستوى الوعي

يتضح من النتائج سطحية الوعي بالوظائف الحيوية لفيتامين D وذلك على الرغم من أن فيتامين D يرتبط في الوعي الشعبي بالعظام، إلا أن النتائج تكشف عن معرفة سطحية وغير كاملة بوظائفه المرتبطة بالوقاية من الكساح حيث في العبارة رقم ٢ حول الوقاية من الكساح حصل على موافقة ١٥.٦٨٪ فقط، وهو رقم ضعيف جداً لمرض يرتبط تاريخياً بنقص هذا الفيتامين. وأيضاً ضعف المعرفة بدورة في الأيض والكالسيوم حيث إن دوره الأساسي في امتصاص الكالسيوم (عبارة ٦) متوسطة (٢٦.٥٦٪)، ومعرفته بدوره في ترسيب الكالسيوم في العظام (عبارة ٨) أعلى (٤٢.٨٨٪)، لكنها لا تزال غير كافية. وأيضاً ضعف الوعي بدورة بالوظائف الأخرى الحيوية لفيتامين (د) شبه معدوم، مثل دوره في إنتاج الأنسولين (عبارة ١٠):



١٦.٣٢٪)، وتنظيم نقل الإشارات العصبية (عبارة ١١ : ٢٦.٥٦٪)، وعلاقته بميتابوليزم الجلوكوز (عبارة ١٤ : ٣٠.٦٠٪).

وترى الباحثة ان هذه النتائج تؤكد ما ذكره **محمد حسين وآخرون (٢٠١١)** (٦) من وجود فجوة في الممارسات الغذائية لدى الشباب وطلاب الجامعات في مصر... سواء بالنقص الحاد في أخرى مثل فيتامين D، لذا ترى الباحثة انه إذا كان الوعي بوظائفه محدوداً في الوقاية من الكساح، فمن المؤكد أن الوعي بأدواره الأكثر تعقيداً مثل الأيض والجهاز العصبي شبه معدوم، مما يفشي انتشار النقص بصمت.

### ثالثاً: ما مستوى المعرفة بالجرعات الموصى بها ومخاطر التسمم

يتضح من النتائج غياب الوعي بالجرعات الموصى بمخاطر التسمم والجرعات الآمنة مما يوضح ان هنا يكمن الخطر الأكبر الذي يتناسب تماماً مع المخاطر الصحية المزدوجة التي أشارت إليها الباحثة في مشكلة البحث. حيث يتضح في العبارة رقم ١٦ التي تحدد أعراض التسمم (إسهال، قيء، دوخة)، وافق عليها ٩.٥٢٪ فقط. وفيما يوضح آلية التسمم في العبارة رقم ١٧ التي توضح أن الزيادة تؤدي إلى ترسب الكالسيوم في الأعضاء الحيوية (القلب، الرئة، الكلى)، حصلت على موافقة ٥٧.١٦٪. هذه النسبة الأعلى قد تكون إيجابية، لكنها لا تزال تعني أن ما يقرب من نصف العينة لا يدركون هذا الخطر الداهم.

وترى الباحثة ان هذه النتائج توضح الجهل بخطر التسمم هو الدليل القاطع على صحة تحذير **أندرسون وآخرون (٢٠١٨)** (٢) من أن تناول الفيتامين بكميات زائدة عن الحد قد يحولها إلى مواد سامة تسبب المرض. كما تشير **أمل فوزي (٢٠١٧)** (١) بضرورة عدم الإفراط في تناول الفيتامينات دون استشارة طبية. وترى الباحثة ان الشخص الذي يجهل أن الجرعة العالية من فيتامين D يمكن أن تدمر كليته، كما قد يقع ضحية للإفراط في تناول المكملات الغذائية بناءً على معلومات غير دقيقة.

**إجمالاً مما تقدم** تشير نتائج جدول (٩) عن صورة مشوشة وغير متكاملة لثقافة العينة قيد البحث تجاه فيتامين D، تتضح في وعي شمسي سطحي يغفل عن التكامل الغذائي والمخاطر الصحية. فالمجتمع يعرف أن الشمس مهمة، لكنه لا يعرف كيف يعوض غيابها غذائياً، ولا يدرك الأبعاد المرضية لنقصه خارج نطاق الكساح، ويجهل إلى حد كبير مخاطر الإفراط في تناوله.

لذا ترى الباحثة انه يجب أن تتجاوز الحملات الإعلامية شعار تعرض للشمس، وتركز على كيف ولماذا وكـم، ويجب تثقيف المجتمع بأهمية المصادر الغذائية لفيتامين (D) (D2 و D3) كجزء من نظام غذائي متوازن، وليس كبديل للشمس فقط. ويجب أن تتضمن الرسائل الصحية تحذيراً واضحاً من مخاطر النقص (هشاشة العظام، تأثير على الأنسولين والأعصاب) ومخاطر الزيادة بتسمم وترسب الكالسيوم، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات. وانه يجب استهداف الفئات الأكثر عرضة لنقص (فيتامين D) وهو ما يتفق مع ما أشار إليه **محمد حسين وآخرون (٢٠١١)** (٦) انه يجب توجيه



جهود خاصة للشباب والنساء وكبار السن الذين هم الأكثر عرضة للنقص. وهو ما يوضح مفارقة فيتامين (D) - المعرفة النظرية مقابل الممارسة العملية. سجل فيتامين (D) أعلى وعي بالمصدر (الشمس) بنسبة ٩٥%. وتشير المجلة المصرية للرعاية الصحية Egyptian Journal of Health Care (٢٠٢٣) - (٢٠٢٤) (١٢)، وباراكات وآخرون Barakat et al (٢٠٢٥) (١٠) إلى استمرار معدلات نقص فيتامين (D) بنسب تصل إلى ٩٠% بين فئات معينة من المصريين، على الرغم من المعرفة النظرية بالمصدر. ويؤكد هذا أن معرفة المصدر لا تعني بالضرورة معرفة كيفية الاستفادة أو تجنب معيقات الامتصاص، وهو ما يتفق مع نتائج الدراسة الحالية.

لذا مما تقدم ترى الباحثة أن الثقافة الغذائية لعينة البحث تجاه فيتامين (D) تحتاج إلى إعادة بناء على أسس علمية صحيحة ومتكاملة لمواجهة المخاطر الصحية المزوجة التي تهدد المجتمع، وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على تساؤل البحث الأول ما مستوى إلمام أفراد العينة بالفيتامينات الذائبة في الدهون وتحديدًا مجموعة فيتامين (A, D, E, K) من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟ في الجزئية الفرعية الخاصة بفيتامين (D).

#### جدول (١٠)

التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي والأهمية النسبية وقيمة كا<sup>2</sup> لآراء عينة البحث  
في المحور الأول الخاص الفيتامينات الذائبة في الدهون (فيتامين E)

ن=٢٥٠٠

| م  | العبارة                                                                                                                   | موافق |        | غير موافق |        | الوزن النسبي | الأهمية النسبية | كا <sup>2</sup> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                                                           | ك     | %      | ك         | %      |              |                 |                 |
| 1  | فيتامين E ثابت للأحماض والحرارة في غياب الأكسجين.                                                                         | 127   | 5.080  | 2373      | 94.920 | 127          | 5.080           | 2017.806        |
| 2  | الزيوت النباتية مصادر غنية بفيتامين E وأهمها زيت جنين القمح.                                                              | 1021  | 40.840 | 1479      | 59.160 | 1021         | 40.840          | 83.906          |
| 3  | النباتات الخضراء مثل الخس والكرنب والبروكلي والخضروات الورقية مصادر جيدة لفيتامين E.                                      | 1021  | 40.840 | 1479      | 59.160 | 1021         | 40.840          | 83.906          |
| 4  | المصادر الحيوانية لفيتامين E هي صفار البيض، والكبد، ودهون اللبن، والزبد.                                                  | 1378  | 55.120 | 1122      | 44.880 | 1378         | 55.120          | 26.214          |
| 5  | يخزن فيتامين E في الأنسجة الدهنية بالجسم ويخزن في بعض الأعضاء مثل الكبد والقلب والغدة النخامية والأدرنالية والرئة والرحم. | 116   | 4.640  | 2384      | 95.360 | 116          | 4.640           | 2057.530        |
| 6  | وظيفة فيتامين E أنه يعمل كمانع للأكسدة ويحمي الخلايا من المواد السامة والعناصر الثقيلة والعقاقير والإشعاع والشوارد الحرة. | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918        |
| 7  | فيتامين E ضروري لنمو وتطوير قرنية العين.                                                                                  | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918        |
| 8  | لفيتامين E دورا هاما في حماية الجسم من الشيخوخة.                                                                          | 714   | 28.560 | 1786      | 71.440 | 714          | 28.560          | 459.674         |
| 9  | فيتامين E يعمل على حماية الجهاز المناعي والجهاز العصبي المركزي وحماية الذاكرة من التدهور.                                 | 1071  | 42.840 | 1429      | 57.160 | 1071         | 42.840          | 51.266          |
| 10 | فيتامين E مع معدن السليسيوم يعملان علي تحسين الحالة الصحية لمرضي السرطان.                                                 | 204   | 8.160  | 2296      | 91.840 | 204          | 8.160           | 1750.586        |

|          |        |     |        |      |        |     |                                                                                                                              |    |
|----------|--------|-----|--------|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2072.070 | 4.480  | 112 | 95.520 | 2388 | 4.480  | 112 | E يعمل علي تحسين كفاءة الأنسولين في بعض مرضى البول السكري.                                                                   | 11 |
| 1717.274 | 8.560  | 214 | 91.440 | 2286 | 8.560  | 214 | E يحمي من أكسدة الكوليسترول السيئ (LDL) يعمل على خفض أكسدة الدهون وخفض مستوياتها.                                            | 12 |
| 1914.938 | 6.240  | 156 | 93.760 | 2344 | 6.240  | 156 | E يعمل علي زيادة الخصوبة لدي الرجال.                                                                                         | 13 |
| 1999.878 | 5.280  | 132 | 94.720 | 2368 | 5.280  | 132 | أعراض نقص فيتامين E تلف بالأعصاب وعدم القدرة على التركيز وانخفاض هرمون الغدة الدرقية وانخفاض مناعة الجسم والإصابة بالأنيميا. | 14 |
| 1577.678 | 10.280 | 257 | 89.720 | 2243 | 10.280 | 257 | أعراض نقص فيتامين E تتمثل في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.                                                      | 15 |
| 1717.274 | 8.560  | 214 | 91.440 | 2286 | 8.560  | 214 | الزيادة بدرجة كبيرة في فيتامين E تعوق ميتابوليزم فيتامين A.                                                                  | 16 |

\*قيمة كا<sup>2</sup> الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٠٥ = ٣.٨٤

يتضح من جدول (١٠) بيانات كمية ونوعية عن مستوى وعي العينة بفيتامين E، أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون. ان جميع قيم كاي مربع (كا<sup>2</sup>) في الجدول أعلى بكثير من القيمة الجدولية (٣.٨٤)، مما يؤكد أن جميع الفروق التي تم التوصل إليها ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠.٠٠٥، أن هذه النتائج تعكس اتجاهًا حقيقياً في العينة يمكن قبول نتائجه، وتحليل نسب الموافقة وعدم الموافقة على العبارات، تم الحصول على استجابات توضح ضعف مستوى الثقافة الغذائية المتعلقة بفيتامين E.

وسوق تقوم الباحثة بتناول مناقشة النتائج من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

#### أولاً: مستوى المعرفة

يتضح من النتائج ضعف المعرفة بمصادر فيتامين (E) الأساسية بالرغم من أن فيتامين (E) يُعرف بفيتامين الشباب ويرتبط بالزيوت والجمال، إلا أن النتائج تظهر جهلاً كبيراً بمصادره الفعلية. فيتضح حول المصادر النباتية بالعبرة رقم ٢ حول الزيوت النباتية الخاصة بزيت جنين القمح والعبرة رقم ٣ حول الخضروات الورقية، حصلنا على موافقة ٤٠.٨٤٪ فقط لكل منهما. هذا يعني أن ما يقرب من ٦٠٪ من العينة لا يعرفون هذه المصادر الغنية والأساسية. ويتضح حول المصادر الحيوانية انه على الرغم من أن المصادر الحيوانية (صفار البيض، الكبد) أقل أهمية كمصدر لفيتامين (E)، إلا أن المعرفة بها كانت الأعلى نسبياً (٥٥.١٢٪)، لكنها لا تزال غير كافية. ويتضح حول الخصائص المادية والتخزين أنه ثابت للحرارة (عبرة ١: ٥٠.٠٨٪) أو أين يتم تخزينه في الجسم (عبرة ٥: ٤.٦٤٪) تكاد تكون معدومة.

وترى الباحثة ان هذه النتائج تتفق مع ما أشار إليه عبد الغني خليفة (٢٠٢٢) (٤) من أن اختلال توازن الغذاء المتناول يؤدي إلى فقدان خلايا الجسم مقدراتها على الاستفادة من العناصر الغذائية، وتتفق نهال عبد المجيد (٢٠١٥) (٨) التي وصف فيها الثقافة الغذائية بأنها موروثة اجتماعي، وترى الباحثة في هذا

الصدد إذا كان الفرد لا يعرف مصادر الفيتامين، فمن المستحيل أن يحصل عليه بكميات كافية، حيث إن ثقافة العينة قيد البحث تفتقر بشكل واضح للمعلومات الصحيحة حول فيتامين (E).

### ثانياً: مستوى الوعي

يتضح من النتائج غياب الوعي شبه الكامل بوظائف فيتامين (E) الحيوية، وإن الأكثر خطورة هو الجهل المطلق بالوظائف التي تجعل فيتامين (E) ضرورياً للحياة والصحة. فيتضح حول الوظيفة الأساسية (مضاد الأكسدة) في العبارة رقم ٦ التي تحدد وظيفته الأساسية كمانع للأكسدة، لم يوافق عليها سوى ١٤.٢٨٪ فقط. هذا يعني أن الغالبية العظمى لا تدرك الدور الوقائي الأهم لهذا الفيتامين. فيتضح حول الجهاز المناعي والعصبي في العبارة رقم ٩ حول حماية الجهاز المناعي والعصبي والذاكرة، حصلت على موافقة ٤٢.٨٤٪، وهي النسبة الأعلى بين وظائفه، لكنها لا تزال تعني أن أكثر من نصف العينة يجهلون هذا الدور الحيوي. كما يتضح حول الوعي ببقية الوظائف كان منخفضاً بشكل مدمر، مثل تحسين كفاءة الأنسولين لمرضى السكري (عبارة ١١: ٤.٤٨٪)، وحماية الكوليسترول السيئ (LDL) من الأكسدة (عبارة ١٢: ٨.٥٦٪)، وزيادة الخصوبة للرجال (عبارة ١٣: ٦.٢٤٪).

لذا ترى الباحثة من النتائج غياب الوعي الواضح بالوظائف الأمر الذي يفسر لماذا قد لا يولي الأفراد أهمية لتناول هذا الفيتامين. فإذا كان أفراد العينة لا يعرفون أنه يحميهم من الشوارد الحرة، ويقوي مناعتهم، ويحافظ على صحة أعصابهم، فلماذا سيبحثون عنه؟ وهذا يتفق مع ما أشار إليه أندرسون وآخرون (٢٠١٨) (٢) أن التغذية السليمة والمتوازنة... تلعب دوراً حاسماً في صحة الإنسان الجسدية والعقلية، مما يوضح أن النتائج تشير أن عينة البحث تفتقر للوعي بأهمية بفيتامين (E) كأحد أهم عناصر التغذية.

### ثالثاً: ما مستوى المعرفة بالاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم

يتضح من النتائج عدم معرفة عينة البحث بمخاطر النقص والزيادة لفيتامين (E) حيث اتضح نقص خطير في الوعي بالجانب الصحي المباشر المتعلق بنقص أو زيادة فيتامين (E). حيث يتضح أن المعرفة بأعراض نقص فيتامين (E) مثل تلف الأعصاب وضعف المناعة (عبارة ١٤) شبه معدومة، حيث لم يوافق عليها سوى ٥.٢٨٪. والمعرفة بمخاطر الزيادة في العبارة رقم ١٦ التي توضح أن الزيادة الكبيرة في فيتامين (E) تعوق ميثابوليزم فيتامين (A)، حصلت على موافقة ٨.٥٦٪ مما يشير إلى ضعف الوعي بالتداخل بين الفيتامينات.

لذا ترى الباحثة من النتائج غياب المعرفة بالمخاطر المزدوجة هو جوهر مشكلة البحث التي تتمحور حول مخاطر صحية مزدوجة تتراوح بين سوء التغذية الناتج عن النقص، والسمية الناتجة عن الإفراط. فالشخص الذي يجهل أن نقص فيتامين (E) يضر أعصابه، وأن زيادته تؤثر على فيتامين (A)، هو شخص

غير مؤهل لتناول أي مكملات غذائية. هذا يؤكد تحذير أندرسون وآخرون (٢٠١٨) (٢) من أن الفيتامينات قد يحولها إلى مواد سامة تسبب المرض عند تجاوز الجرعات.

**إجمالاً مما تقدم** تشير نتائج جدول (١٠) ان الثقافة الغذائية لأفراد عينة البحث خالية من المعلومات الصحيحة حول فيتامين (E). والوعي بمصادره ووظائفه ومخاطره في أدنى مستوياته، مما يمثل مشكلة صحية صامتة. مما يوضح انه هذه النتائج توضح واقع ملموس حول ثقافة العينة بالفيتامينات.

وترى الباحثة ان هذه النتائج تؤكد على ضرورة إعادة بناء الرسائل الإعلامية وانه يجب التوقف عن التسويق السطحي لفيتامين (E) وبدء حملات تثقيفية جادة تشرح مصادره الحقيقية (زيوت جنين القمح، المكسرات، الخضروات الورقية). بالإضافة إلى التركيز على الفوائد الصحية بربط فيتامين (E) في وعي المجتمع بوظائفه الحيوية كمضاد الأكسدة الأول، وحامي للمناعة، وصديق للأعصاب والذاكرة، ومساهم في صحة البشرة والشعر. ويجب أن تتضمن أي حملة توعوية تحذيراً واضحاً من مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية عالية التركيز دون إشراف طبي، مع التأكيد على أن الأفضل دائماً هو المصدر الطبيعي. كما تشير نهال عبد المجيد (٢٠١٥) (٨) انه يجب إدراج معلومات دقيقة ومبسطة عن الفيتامينات الذائبة في الدهون، وخاصة (E)، ضمن البرامج الموجهة للأسرة المصرية لتصحيح هذا الخلل المعرفي.

لذا ترى الباحثة أن العينة قيد البحث لديها ضعف في الثقافة تجاه فيتامين (E)، فهم لا يعرفون مصادره، ولا يدركون فوائده، ويجهلون مخاطره، مما يتطلب تدخلاً فورياً وبرنامجاً لإنقاذ هذا الجانب الحيوي من الثقافة الصحية. وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على تساؤل البحث الأول ما مستوى إلمام أفراد العينة بالفيتامينات الذائبة في الدهون وتحديد مجموعة فيتامين (A, D, E, K) من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟ في الجزئية الفرعية الخاصة بفيتامين (E).

#### جدول (١١)

التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي والأهمية النسبية وقيمة كا<sup>2</sup> لآراء عينة البحث في المحور الأول الخاص الفيتامينات الذائبة في الدهون (فيتامين K)

ن=٢٥٠٠

| م | العبارة                                                                                         | موافق |        | غير موافق |        | الوزن النسبي | الأهمية النسبية | كا <sup>2</sup> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |                                                                                                 | ك     | %      | ك         | %      |              |                 |                 |
| 1 | يشتمل فيتامين K على ثلاث صور تذوب في الدهون وهي عبارة عن كينونات و K1 و K2 و K3.                | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918        |
| 2 | فيتامين K ثابت للحرارة وحساس للضوء ويفقد فعله الحيوي بالأكسدة وبتأثير الأحماض والقلويات القوية. | 204   | 8.160  | 2296      | 91.840 | 204          | 8.160           | 1750.586        |
| 3 | فيتامين K يفقد جزء منه أثناء تجميد الأغذية.                                                     | 307   | 12.280 | 2193      | 87.720 | 307          | 12.280          | 1422.798        |
| 4 | مصادر فيتامين K الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والكرنب.                         | 1378  | 55.120 | 1122      | 44.880 | 1378         | 55.120          | 26.214          |
| 5 | الزيوت النباتية كزيت الزيتون وفول الصويا مدر لفيتامين K.                                        | 714   | 28.560 | 1786      | 71.440 | 714          | 28.560          | 459.674         |

|          |        |      |        |      |        |      |                                                                                                                 |    |
|----------|--------|------|--------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1450.086 | 11.920 | 298  | 88.080 | 2202 | 11.920 | 298  | تحتوي منتجات الألبان علي كميات منخفضة من فيتامين K.                                                             | 6  |
| 1750.586 | 8.160  | 204  | 91.840 | 2296 | 8.160  | 204  | الجسم يقوم بتخليق فيتامين K بواسطة بكتيريا الأمعاء بكميات غير كافية ولا بد من إستكمالها عن طريق الغذاء.         | 7  |
| 1422.798 | 12.280 | 307  | 87.720 | 2193 | 12.280 | 307  | فيتامين K يقوم بتخليق مواد بروتينية في الكبد ضرورية لعملية تجلط الدم عند حدوث جرح.                              | 8  |
| 83.906   | 40.840 | 1021 | 59.160 | 1479 | 40.840 | 1021 | يعرف فيتامين K بالفيتامين المانع لسيولة الدم.                                                                   | 9  |
| 1401.754 | 12.560 | 314  | 87.440 | 2186 | 12.560 | 314  | فيتامين K ضروري لتحويل بروتين Osteocalcin وهو المسئول عن تنظيم وظيفة الكالسيوم للعظام والأسنان والغضاريف.       | 10 |
| 1450.086 | 11.920 | 298  | 88.080 | 2202 | 11.920 | 298  | قد تحدث حالات النقص لفيتامين K عند الإصابة بالإسهال المزمن وأمراض الكبد وسوء الامتصاص.                          | 11 |
| 1517.882 | 11.040 | 276  | 88.960 | 2224 | 11.040 | 276  | أعراض نقص فيتامين K نزول دم بالبول أو البراز.                                                                   | 12 |
| 1727.234 | 8.440  | 211  | 91.560 | 2289 | 8.440  | 211  | الكميات الموصي بها تتناول فيتامين K ما لا يقل عن ١ ميكروجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم.                        | 13 |
| 1852.442 | 6.960  | 174  | 93.040 | 2326 | 6.960  | 174  | تناول جرعات كبيرة من الفيتامين المصنع K3 تسبب في حدوث الأنيميا الناتجة عن تكسير خلايا الدم الحمراء وتليف الكبد. | 14 |

\*قيمة كا<sup>2</sup> الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٥ = ٣.٨٤

يتضح من جدول (١١) بيانات كمية ونوعية عن مستوى وعي العينة بفيتامين K، أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون. ان جميع قيم كاي مربع (كا<sup>2</sup>) في الجدول أعلى بكثير من القيمة الجدولية (٣.٨٤)، مما يؤكد أن جميع الفروق التي تم التوصل إليها ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠.٠٥، أن هذه النتائج تعكس اتجاهاً حقيقياً في العينة يمكن قبول نتائجه، وتحليل نسب الموافقة وعدم الموافقة على العبارات، تم الحصول على استجابات توضح مستوى من الثقافة الغذائية السطحية المتعلقة بفيتامين K، تتضح في نقص الثقافة بمخاطر النقص والزيادة بفيتامين K.

وسوق تقوم الباحثة بتناول مناقشة النتائج من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

#### أولاً: مستوى المعرفة

يتضح من النتائج وجود وعي نسبي لدى أفراد العينة قيد البحث بالمصادر والوظيفة الأساسية مع ضعف معرفي بالتفاصيل العلمية، ولكن يتضح في فيتامين (K)، تظهر هنا بداية وعي، وإن كانت محدودة حيث بالنسبة بالمصادر الغذائية في العبارة رقم ٤ التي تحدد المصادر الرئيسية لفيتامين (ك) (الخضروات الورقية الخضراء)، حصلت على أعلى نسبة موافقة في الجدول بأكمله، وهي ٥٥.١٢%. هذا يشير إلى أن الخضروات الورقية مفيدة وان جزء من المجتمع يعلم ذلك. كما أن المعرفة بالزيوت النباتية كمصدر (عبارة ٥) كانت متوسطة (٢٨.٥٦%). اتضح ان الوظيفة الأساسية في العبارة رقم ٩ التي تعرف فيتامين (K) بالفيتامين المانع لسيولة الدم، حصلت على موافقة ٤٠.٨٤%. وهذه نسبة لا بأس بها وتدل على وجود فهم أساسي لدوره في تجلط الدم.

ولكن يتضح أن هذا الوعي السطحي يتلاشى عند التعمق في التفاصيل العلمية المرتبطة بالتركيب الكيميائي حيث المعرفة بأنه يوجد في صور مختلفة ( $K_1, K_2, K_3$ ) شبه معدومة (عبارة ١ : ١٤.٢٨%). وان الخصائص المادية نجد أن المعرفة بثباته للحرارة وحساسيته للضوء (عبارة ٢) منخفضة جداً (٨.١٦%)، وان المصادر الداخلية حول مفهوم أن بكتيريا الأمعاء تنتج بكميات غير كافية (عبارة ٧) غير معروف لدى ٩١.٨٤% من العينة.

لذا ترى الباحثة من النتائج وجود نوع من المعرفة السطحية تؤكد على مشكلة البحث المتعلقة بالاختلاف الملحوظ في الوعي الصحي. فالمجتمع يعرف المعلومة الأولى ان الخضراوات جيدة، لكنه يجهل الأساس العلمي والآليات التي تجعلها كذلك. هذا يتفق مع ما ذكرته نهال عبد المجيد (٢٠١٥) (٨) عن أن الثقافة الغذائية هي موروث اجتماعي، وترى الباحثة ان ثقافة العينة قيد البحث تحتوي على معلومات عامة، ولكن تفتقر للعمق العلمي اللازم لاتخاذ قرارات صحية دقيقة.

#### ثانياً: مستوى الوعي

يتضح من النتائج ضعف الوعي بصورة مرتفعة حول وظائف فيتامين (K) الأخرى وأعراض نقصه مما يوضح أن الأكثر إثارة للقلق هو أن الوعي يقتصر على وظيفة واحدة أساسية مرتبطة بتجلط الدم، مع تجاهل تام لوظائفه الحيوية الأخرى. كتأثيره على صحة العظام حيث العبارة رقم ١٠ التي توضح دوره الحيوي في تنظيم الكالسيوم للعظام والأسنان، لم يوافق عليها سوى ١٢.٥٦%. هذه فجوة معرفية خطيرة، حيث إن نقص فيتامين (K) يرتبط بهشاشة العظام وهشاشة الشرايين. وان أعراض النقص حيث المعرفة بأعراض نقصه الواضحة، مثل النزيف (عبارة ١٢: نزول دم بالبول أو البراز)، منخفضة جداً (١١.٠٤%). هذا يعني أن الغالبية العظمى لن تربط بين هذه الأعراض الخطيرة ونقص فيتامين (K).

وترى الباحثة أنه هذه النتائج تبرهن على هدم فهم أفراد العينة للوظائف والأعراض الممتدة يؤكد على ما أشار إليه عبد الغني خليفة (٢٠٢٢) (٤) من أن اختلال توازن الغذاء المتناول يؤدي إلى فقدان خلايا الجسم مقدرتها على الاستفادة من العناصر الغذائية. فإذا كان أفراد العينة قيد البحث لا يعرفوا أن فيتامين (K) ضروري لعظامه، فلن يهتم بتناوله بشكل كافٍ، مما يعرضه لمخاطر صحية طويلة الأمد.

#### ثالثاً: ما مستوى المعرفة بالاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم

يتضح من النتائج انخفاض لمستوى الوعي بمخاطر التسمم مما يشير إلى الجانب الأكثر خطورة والذي يرتبط مباشرة بالسمية الناتجة عن الإفراط في فيتامين (K) التي تناولتها مشكلة الثقافة الغذائية بالبحث. وعدم فهم الجرعات الموصى بها في العبارة رقم ١٣ حول الجرعة اليومية الموصى بها، لم يوافق عليها سوى ٨.٤٤%. وكذلك عدم فهم خطر التسمم ( $K_3$ ) في العبارة رقم ١٤ التي تحذر من أن الجرعات الكبيرة من



الفيتامين المصنع (K3) تسبب أنيميا وتليف الكبد، حصلت على موافقة ٦.٩٦٪ فقط. وان هذه النتيجة تشير إلى أن الغالبية الساحقة من المجتمع لا تدرك أن المكملات الغذائية قد تكون سامة. وترى الباحثة من ان نتيجة استجابات عينة البحث هي دليل قاطع على مستوى الثقافة لعينة البحث مما يوضح أن الجهل المطلق بمخاطر التسمم يجعل الأفراد عرضة للاستخدام الخاطئ للمكملات. هذا يتفق مع تحذير أندرسون وآخرون (٢٠١٨) (٢) من أن الفيتامينات قد يحولها إلى مواد سامة تسبب المرض عند تجاوز الجرعات. كما أنه يبرر دعوة أمل فوزي (٢٠١٧) (١) بضرورة عدم تناول الفيتامينات دون استشارة طبية، فالشخص الذي يجهل أن K٣ سام قد يتناوله بحرية ظناً منه أنه مفيد.

**أجماً مما تقدم** تشير نتائج جدول (١١) عن نمط خطير في الثقافة الغذائية لدى عينة البحث تجاه فيتامين (K)، يمكن وصفه بالوعي الناقص والمخفي. فالمجتمع يعرف الخضراوات وتجلط الدم، ولكنه يجهل وظائف العظام، أعراض النقص، ومخاطر التسمم. هذا النوع من المعرفة الناقصة قد يكون أخطر من الجهل التام، لأنه يمنح الفرد شعوراً زائفاً بالمعرفة ويمنعه من طلب المزيد من المعلومات.

لذا يتضح مما تقدم من نتائج انه يجب توسيع نطاق التثقيف للمجتمع وأن تتجاوز الحملات التوعوية تناول الخضراوات، وتوضح لماذا هي مهمة، مع التركيز على وظائف فيتامين (K) في صحة العظام والأوعية الدموية وليس فقط تجلط الدم. ويجب تقديم تحذيرات صريحة حول المكملات وان تقدم ثقافة صحية واضحة ومكثفة تحذر من أخطار تناول مكملات فيتامين (K) (خاصة K3) دون إشراف طبي، مع توضيح أعراض التسمم المحتملة. كما يفضل ربط الأعراض بالنقص فيجب تثقيف الجمهور بشكل أفضل لربط الأعراض (مثل النزيف غير المبرر أو الكسور المتكررة) باحتمالية وجود نقص في الفيتامينات، مما يحفزهم على طلب المساعدة الطبية. وفي هذا الصدد كما اقترحت نهال عبد المجيد (٢٠١٥) (٨) يجب أن تكون هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من برامج التثقيف الصحي الموجهة للأسرة لسد هذه الفجوات المعرفية الخطيرة.

مما تقدم من يتضح ضعف الثقافة وانه يجب دمجها في التعليم الصحي حيث إن مجتمع العينة بحاجة ماسة إلى رؤية أكثر تكاملاً وعمقاً للفيتامينات، تتجاوز المفاهيم البسيطة لتحقيق وعي حقيقي يحمي من أخطار النقص والزيادة على حد سواء، وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على تساؤل البحث الأول ما مستوى إلمام أفراد العينة بالفيتامينات الذائبة في الدهون وتحديداً مجموعة فيتامين (A, D, E, K) من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟ في الجزئية الفرعية الخاصة بفيتامين (K).

ثانياً: عرض مناقشة نتائج الفيتامينات الذائبة في الماء (C, B) من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم).

جدول (١٢)



التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي والأهمية النسبية وقيمة كا<sup>2</sup> لآراء عينة البحث  
في المحور الثاني الخاص الفيتامينات الذائبة في الماء (فيتامين C)

ن=٢٥٠٠

| م  | العبارة                                                                                                | موافق |        | غير موافق |        | الوزن النسبي | الأهمية النسبية | كا <sup>2</sup> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                                        | ك     | %      | ك         | %      |              |                 |                 |
| 1  | فيتامين C يهدم ويتلف بسهولة أثناء عملية طهي الطعام.                                                    | 1021  | 40.840 | 1479      | 59.160 | 1021         | 40.840          | 83.906          |
| 2  | فيتامين C يوجد في صورة بلورات ناعمة وعديمة اللون وذات طعم حمضي.                                        | 307   | 12.280 | 2193      | 87.720 | 307          | 12.280          | 1422.798        |
| 3  | فيتامين C يتلف في الوسط القلوي وعند تعرضه للضوء.                                                       | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434         |
| 4  | يتمص فيتامين C بسهولة ومباشرة من الأمعاء.                                                              | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434         |
| 5  | فيتامين C يوجد بتركيز عالي في الكبد.                                                                   | 256   | 10.240 | 2244      | 89.760 | 256          | 10.240          | 1580.858        |
| 6  | يلعب فيتامين C دوراً أساسياً في تحويل الحمض الأميني غلي حمض أميني آخر يدخل في تكوين الكولاجين.         | 175   | 7.000  | 2325      | 93.000 | 175          | 7.000           | 1849.000        |
| 7  | فيتامين C ضروري للجهاز المناعي يعمل على إنتاج الأجسام المضادة وتكوين خلايا الدم البيضاء.               | 1021  | 40.840 | 1479      | 59.160 | 1021         | 40.840          | 83.906          |
| 8  | فيتامين C يدخل في تكوين الإنترفيرون وهي مادة تعمل كمضادة للفيروسات ومضادة للسرطان.                     | 254   | 10.160 | 2246      | 89.840 | 254          | 10.160          | 1587.226        |
| 9  | يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة.                                                                          | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434         |
| 10 | تكوين الهرمونات الأدرينالية يتطلب وجود فيتامين C.                                                      | 307   | 12.280 | 2193      | 87.720 | 307          | 12.280          | 1422.798        |
| 11 | يلعب فيتامين C دوراً في تكوين بعض الناقلات العصبية.                                                    | 236   | 9.440  | 2264      | 90.560 | 236          | 9.440           | 1645.114        |
| 12 | يعمل فيتامين C على زيادة امتصاص الحديد في الأمعاء.                                                     | 1021  | 40.840 | 1479      | 59.160 | 1021         | 40.840          | 83.906          |
| 13 | فيتامين C ضروري لتكوين الدم بصورة طبيعية.                                                              | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918        |
| 14 | نقص فيتامين C يؤدي إلى تكوين حصاوي بالمرارة.                                                           | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434         |
| 15 | يساعد فيتامين C في تحويل الكوليسترول إلى أحماض الصفراء وتخليص الجسم منه.                               | 307   | 12.280 | 2193      | 87.720 | 307          | 12.280          | 1422.798        |
| 16 | يفيد فيتامين C في علاج الحساسية وعدوي الجهاز التنفسي الناتجة عن الهستامين.                             | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918        |
| 17 | يعمل فيتامين C على تسهيل دخول الحديد ضمن مجاميع الهيم وهي جزء من بروتينات تقوم بحمل السموم خارج الجسم. | 1021  | 40.840 | 1479      | 59.160 | 1021         | 40.840          | 83.906          |
| 18 | الكميات الموصى بها لفيتامين C من ١٥ - ٣٠ مجم / اليوم.                                                  | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434         |
| 19 | تناول جرعات كبيرة من فيتامين C تسبب في حدوث إسهال وتقلصات في المعدة وكثرة التبول واحمرار الجلد.        | 307   | 12.280 | 2193      | 87.720 | 307          | 12.280          | 1422.798        |

\*قيمة كا<sup>2</sup> الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٥ = ٣.٨٤

يتضح من جدول (١٢) بيانات كمية ونوعية عن مستوى وعي العينة بفيتامين C، أحد الفيتامينات الذائبة في الماء. ان جميع قيم كاي مربع (كا<sup>2</sup>) في الجدول أعلى بكثير من القيمة الجدولية (٣.٨٤)، مما يؤكد أن جميع الفروق التي تم التوصل إليها ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠.٠٥، أن هذه النتائج تعكس اتجاهاً حقيقياً في العينة يمكن قبول نتائجه، وتحليل نسب الموافقة وعدم الموافقة على العبارات، تم الحصول على استجابات توضح مستوى من الثقافة الغذائية السطحية حول أشهر الفيتامينات على الإطلاق

فبينما يتمتع هذا الفيتامين بشهرة واسعة في الإعلام والثقافة الشعبية كعلاج للنزلات ونقص للمناعة، تظهر النتائج انخفاض الثقافة حول جوانبه الحقيقية المتعلقة بفيتامين C.

وسوق تقوم الباحثة بتناول مناقشة النتائج من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

#### أولاً: مستوى المعرفة

يتضح من النتائج وجود معرفة سلبية بالمصادر والخصائص، لا تترجم إلى سلوك صحي حيث انه على الرغم من شهرة فيتامين (C)، فإن المعرفة بمصادره وخصائصه المادية ضعيفة وغير كافية، ويتضح ذلك من استجابة العينة حول تلف الطعام بالطهي في العبارة رقم ١ التي توضح أن فيتامين (C) يهدم ويتلف بسهولة أثناء عملية طهي الطعام، لم يوافق عليها سوى ٤٠.٨٤٪ من العينة. هذا يعني أن ٦٠٪ من المجتمع قد يتبعون ممارسات طهي تدمر هذا الفيتامين دون علم، مثل غلي الخضروات لفترات طويلة. وحول مصادر الفيتامين يتضح أنه يوجد بتركيز عالي في الكبد (عبارة ٥) منخفضة جداً (١٠.٢٤٪)، رغم أن الكبد من المصادر الغنية. والمعرفة بأنه يتلف في الوسط القلوي وعند تعرضه للضوء (عبارة ٣) متوسطة (٢٦.٥٦٪)، لكنها لا تزال غير كافية للحفاظ على الفيتامين في الأطعمة.

ومما تقدم يتضح ان هذه النتائج تؤكد ما أشار إليه ويليت وستامفير Willett, & Stampfer (٢٠١٣) (٢١) من أن مجتمعنا تسود فيه ممارسات غذائية يومية خاطئة. فالمعرفة النظرية بوجود الفيتامين لا فائدة منها إذا لم تترجم إلى ممارسات صحيحة للحفاظ عليه أثناء التخزين والإعداد والطهي. كما يتفق مع نهال عبد المجيد (٢٠١٥) (٨) بأن التثقيف الغذائي يجب أن يقدم معلومات سهلة وبسيطة ويمكن استخدامها وتنفيذها في الحياة اليومية، وهو ما يفتقر إليه المجتمع هنا.

#### ثانياً: مستوى الوعي

يتضح من النتائج وجود نقص مرتفع في مستوى الوعي بالوظائف الحيوية لفيتامين (C) وهنا تكمن المفارقة الأكبر والأكثر خطورة. فالجميع يعرف فيتامين (C)، لكن لا أحد يفهم ماذا يفعل بالضبط. فالكولاجين بالعبارة رقم ٦ التي تحدد دوره الأساسي في تحويل الحمض الأميني... لدخول في تكوين الكولاجين، لم يوافق عليها سوى ٧٪ فقط. وان هذا الرقم الكبير يعني أن غالبية العينة من المجتمع لا تربط بين فيتامين (C) وصحة الجلد، المفاصل، اللثة، وعمليات الشفاء. وان الوعي بالجهاز المناعي على الرغم من شهرته في هذا المجال، فإن العبارة رقم ٧ التي توضح أنه ضروري للجهاز المناعي يعمل على إنتاج الأجسام المضادة، حصلت على موافقة ٤٠.٨٤٪ فقط. هذا يعني أن أكثر من نصف العينة لا يدركون آلية عمله الفعلية في تقوية المناعة. وان الوعي بمضاد الأكسدة في العبارة رقم ٩ التي تحدد وظيفته كمضاد للأكسدة، وافق عليها ٢٦.٥٦٪ فقط. هذا يعني أن المجتمع يجهل أحد أهم الأدوار الوقائية لفيتامين (C) ضد الأمراض المزمنة والشيخوخة. وان الوعي بامتصاص الحديد بالعبارة رقم ١٢ التي توضح أنه يعمل على زيادة امتصاص

الحديد في الأمعاء، حصلت على موافقة ٤٠.٨٤٪. في مجتمع يعاني من انتشار الأنيميا كما أشار محمد حسين وآخرون (٢٠١١)(٦) فإن هذا الجهل يمثل فرصة ضائعة لمكافحة المشكلة من خلال التغذية المتكاملة.

يتضح من النتائج انخفاض واضح بالوعي بالوظائف هو الترجمة المباشرة لتباين الملحوظ في الوعي الصحي والغذائي الذي هو جوهر مشكلة البحث حيث يضح مستوى الثقافة. فإذا كان الناس لا يعرفون أن فيتامين (C) ضروري للكولاجين والمناعة الحقيقية وامتصاص الحديد، فإن تناولهم له يكون عشوائياً وغير مؤسس على علم. هذا يؤكد ما ذكره أندرسون وآخرون (٢٠١٨)(٢) عن أن التغذية السليمة... تلعب دوراً حاسماً في صحة الإنسان، والمجتمع هنا يفتقد لأحد أهم ركائز هذه التغذية.

#### ثالثاً: ما مستوى المعرفة بالاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم

يتضح من النتائج غياب للوعي بمخاطر الزيادة والجرعات الآمنة حيث يظهر نقص معرفي خطير في الجانب العلاجي والوقائي من تناول فيتامين (C). وبخاصة الجرعة الموصى بها فتشير العبارة رقم ١٨ التي تحدد الكميات الموصى بها (١٥-٣٠ مجم/يوم)، وافق عليها ٢٦.٥٦٪ فقط. وغياب الوعي بأعراض التسمم فالعبارة رقم ١٩ التي تحذر من أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين C تسبب في حدوث إسهال وتقلصات في المعدة، لم يوافق عليها سوى ١٢.٢٨٪ فقط.

وترى الباحثة أنه هذه النتائج هي الدليل على صحة تناول الباحثة لموضع مستوى ثقافة مجتمع حول تناول الفيتامينات. فالجهل بمخاطر الإفراط يدفع الأفراد لتناول جرعات عالية جداً من مكملات فيتامين (C) ظناً منهم أنها آمنة لأنها من الفيتامينات. هذا يتفق تماماً مع ما ذكرته أمل فوزي (٢٠١٧) (١) بأن البدء في الإفراط في تناول الفيتامينات دون الرجوع إلى استشارة طبية يكون ضرره أكثر من منفعة. لذا فإن الباحثة توصلت إلى أن مجتمع البحث يمكن أن يقع في المخاطر الصحية المزدوجة لتناول فيتامين (C).

إجمالاً مما تقدم تشير نتائج جدول (١٢) عن أزمة حقيقية في ثقافة عينة البحث تجاه فيتامين (C)، يمكن وصفها بالشهرة الزائفة والفهم المفقود. فالعلاقة بين المصريين وفيتامين (C) هي علاقة عاطفية قائمة على الدعاية والإعلانات، وليست علاقة علمية قائمة على الفهم والوعي. هذا النوع من الثقافة السطحية أخطر من الجهل التام، يمنح الفرد شعوراً كاذباً بالمعرفة والصحة.

لذا ترى الباحثة أنه تبرز الحاجة إعادة تعريف فيتامين (C) في الوعي حيث يجب أن تنتقل الحملات التوعوية من شعار فيتامين (C) للنزلة إلى شعارات أكثر علمية ودقة مثل: فيتامين (C) للكولاجين والبشرة، فيتامين (C) لامتناس الحديد ومكافحة الأنيميا، وفيتامين (C) مضاد الأكسدة. والتوجه إلى تثقيف عملي بالممارسات الصحية فيجب توجيه المواطنين إلى كيفية الحفاظ على الفيتامين في الأطعمة مثل تقليل وقت

الطهي، تناول الخضروات طازجة. وأنه يجب إطلاق تحذير صريح من خطر الجرعات العالية وأن تتضمن أي حملة توعوية تحذيراً واضحاً من مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية، مع التأكيد على أن الأفضل دائماً هو المصدر الطبيعي والكمية الموصي بها. ويجب تسليط الضوء على علاقة فيتامين (C) بمكافحة الأنيميا، مما يضيف أهمية عملية على تناوله بشكل صحيح. وذلك لمواجهة الفجوة الهائلة التي أظهرتها النتائج بين اسم الفيتامين وحقيقته العلمية في ثقافة أفراد عينة البحث، وهذه الفجوة هي التي يجب على برامج التثقيف الصحي أن تعمل جاهدة على سدها. وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على تساؤل البحث الثاني ما مستوى إلمام أفراد العينة بالفيتامينات الذائبة في الماء وتحديد مجموعة فيتامين (B، C) من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟ في الجزئية الفرعية الخاصة بفيتامين (C).

### جدول (١٣)

التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي والأهمية النسبية وقيمة كا<sup>2</sup> لآراء عينة البحث في المحور الثاني الخاص الفيتامينات الذائبة في الماء (فيتامين B)

ن=٢٥٠٠

| م  | العبارة                                                                                            | موافق |        | غير موافق |        | الوزن النسبي | الأهمية النسبية | كا <sup>2</sup> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                                    | ك     | %      | ك         | %      |              |                 |                 |
| 1  | الثيامين B1 يساعد على إزالة المجموعة الكربوكسيلية أثناء ميتابوليزم المواد الكربوهيدراتية والدهنية. | 265   | 10.600 | 2235      | 89.400 | 265          | 10.600          | 1552.360        |
| 2  | لثيامين دور في سلامة عضلات الجهاز الهضمي.                                                          | 172   | 6.880  | 2328      | 93.120 | 172          | 6.880           | 1859.334        |
| 3  | الثيامين ضروري لتخليق الأسيتيلكولين وهو ناقل عصبي يؤثر على وظائف المخ وأهمها التذكر.               | 276   | 11.040 | 2224      | 88.960 | 276          | 11.040          | 1517.882        |
| 4  | نقص الثيامين يؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي كالشعور بالحزن والخوف وكثرة النسيان.                 | 307   | 12.280 | 2193      | 87.720 | 307          | 12.280          | 1422.798        |
| 5  | نقص الثيامين يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب.                                                     | 126   | 5.040  | 2374      | 94.960 | 126          | 5.040           | 2021.402        |
| 6  | حالات النقص الشديدة للثيامين يصاب المريض بمرض البري بري.                                           | 213   | 8.520  | 2287      | 91.480 | 213          | 8.520           | 1720.590        |
| 7  | الريبوفلافين B2 يدخل في تكوين صبغات العين.                                                         | 322   | 12.880 | 2178      | 87.120 | 322          | 12.880          | 1377.894        |
| 8  | فيتامين B2 يحافظ علي سلامة الجلد والشعر والأظافر والجهاز المناعي.                                  | 267   | 10.680 | 2233      | 89.320 | 267          | 10.680          | 1546.062        |
| 9  | فيتامين B2 يدخل في ميتابوليزم الناقلات العصبية وتطور الأعصاب.                                      | 1021  | 40.840 | 1479      | 59.160 | 1021         | 40.840          | 83.906          |
| 10 | فيتامين B2 يساعد على تكوين كرات الدم الحمراء في نخاع العظام.                                       | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918        |
| 11 | فيتامين B2 ينشط الغدة الكظرية والغدة الدرقية.                                                      | 244   | 9.760  | 2256      | 90.240 | 244          | 9.760           | 1619.258        |
| 12 | فيتامين B2 يساعد على إمتصاص الحديد وتمثيله.                                                        | 215   | 8.600  | 2285      | 91.400 | 215          | 8.600           | 1713.960        |
| 13 | أعراض نقص فيتامين B2 فقد الشهية واضطراب الجهاز الهضمي.                                             | 276   | 11.040 | 2224      | 88.960 | 276          | 11.040          | 1517.882        |
| 14 | أعراض نقص فيتامين B2 التهاب الجلد حول الفم، والأنف، وتشقق الشفاه والتهاب اللسان واللثة.            | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434         |

| م  | العبارة                                                                                                                        | موافق |        | غير موافق |        | الوزن النسبي | الأهمية النسبية | ك٢       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|----------|
|    |                                                                                                                                | ك     | %      | ك         | %      |              |                 |          |
| 15 | من أعراض نقص فيتامين B2 انخفاض الإحساس بالحرارة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الحلق، والمريء.                                      | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918 |
| 16 | النياسين فيتامين B3 هو أكثر الفيتامينات ثباتاً للعوامل المختلفة مثل الحرارة والأحماض، والقلويات، والأكسدة، والضوء.             | 307   | 12.280 | 2193      | 87.720 | 307          | 12.280          | 1422.798 |
| 17 | المصادر الغذائية للنياسين الكبد والكلبي واللحوم والدواجن والأسماك، والمكسرات، ومنتجات الألبان، والبيض.                         | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434  |
| 18 | النياسين يساعد على خفض مستوى كوليسترول الدم.                                                                                   | 321   | 12.840 | 2179      | 87.160 | 321          | 12.840          | 1380.866 |
| 19 | النياسين يعمل على تخليق بعض الهرمونات (الجنسية والكورتيزون وهرمون الغدة الدرقية وهرمون الأنسولين).                             | 287   | 11.480 | 2213      | 88.520 | 287          | 11.480          | 1483.790 |
| 20 | النياسين يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء.                                                                                   | 187   | 7.480  | 2313      | 92.520 | 187          | 7.480           | 1807.950 |
| 21 | النياسين ضروري للأداء الوظيفي للمخ والجهاز العصبي.                                                                             | 329   | 13.160 | 2171      | 86.840 | 329          | 13.160          | 1357.186 |
| 22 | أعراض نقص النياسين يؤدي للإصابة بمرض البلاجرا.                                                                                 | 189   | 7.560  | 2311      | 92.440 | 189          | 7.560           | 1801.154 |
| 23 | النياسين جرعته عندما تزيد عن ١٠٠٠ مجم يومياً تؤدي إلى أضرار بالجلد وصداق وقيء ومشاكل في الرؤية وتغيرات في ميثابوليزم الجلوكوز. | 274   | 10.960 | 2226      | 89.040 | 274          | 10.960          | 1524.122 |
| 24 | البنتوثيك B5 من أغني المصادر الغذائية به الخميرة والكبد والمكسرات والبقوليات والبيض، والدجاج، ومعظم الخضروات، والفاكهة.        | 344   | 13.760 | 2156      | 86.240 | 344          | 13.760          | 1313.338 |
| 25 | فيتامين B5 يعمل على تكوين الناقل العصبي والذي له أهميته في نقل الإشارات العصبية من المخ.                                       | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918 |
| 26 | يعمل فيتامين B5 على تخليق البورفيرين الذي يكون الهيم والذي له أهميته في تخليق الهيموجلوبين.                                    | 312   | 12.480 | 2188      | 87.520 | 312          | 12.480          | 1407.750 |
| 27 | يعمل فيتامين B5 على تكوين هرمونات بواسطة الغدة الأدرينالية والغدة الجنسية.                                                     | 237   | 9.480  | 2263      | 90.520 | 237          | 9.480           | 1641.870 |
| 28 | يعمل فيتامين B5 على المحافظة على المستوى الطبيعي لسكر الدم.                                                                    | 289   | 11.560 | 2211      | 88.440 | 289          | 11.560          | 1477.634 |
| 29 | يعمل فيتامين B5 على تكوين المضادات الحيوية بالجسم.                                                                             | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918 |
| 30 | أعراض نقص فيتامين B5 بعد حوالي ١٢ أسبوع وتشمل الصداع والتعب واضطرابات عصبية وضمور الغدة الإدرينالية.                           | 265   | 10.600 | 2235      | 89.400 | 265          | 10.600          | 1552.360 |
| 31 | عند تناول كميات كبيرة من فيتامين B5 تصل إلى ١٠ - ٢٠ جم قد تؤدي إلى إسهال وفقد الذاكرة.                                         | 266   | 10.640 | 2234      | 89.360 | 266          | 10.640          | 1549.210 |
| 32 | البيرودكسين B6 من مصادره الغنية هو الكبد والموز والدواجن والأسماك والبقوليات والبيض.                                           | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918 |
| 33 | يعمل فيتامين B6 على تكوين الهيموجلوبين وامتصاص الأحماض الأمينية.                                                               | 371   | 14.840 | 2129      | 85.160 | 371          | 14.840          | 1236.226 |
| 34 | فيتامين B6 مهم في عمليات ميثابوليزم الكربوهيدرات والدهون.                                                                      | 232   | 9.280  | 2268      | 90.720 | 232          | 9.280           | 1658.118 |
| 35 | فيتامين B6 ضروري لإنتاج مادة مشتقة من الدهون وهل تدخل في عمليات تنظيمية متعددة بالجسم وتشمل تنظيم ضغط الدم ووظائف القلب.       | 276   | 11.040 | 2224      | 88.960 | 276          | 11.040          | 1517.882 |



| م  | العبارة                                                                                                                 | موافق |        | غير موافق |        | الوزن النسبي | الأهمية النسبية | ك٢       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|----------|
|    |                                                                                                                         | ك     | %      | ك         | %      |              |                 |          |
| 36 | تبلغ نسبة فيتامين B6 في المخ ٢٥ - ٥٠ ضعف نسبته في الدم وله دور في تكوين بعض الناقلات العصبية والمزاج والعمليات العقلية. | 128   | 5.120  | 2372      | 94.880 | 128          | 5.120           | 2014.214 |
| 37 | فيتامين B6 يعمل على تخليق بعض الهرمونات مثل الهرمونات الجنسية.                                                          | 217   | 8.680  | 2283      | 91.320 | 217          | 8.680           | 1707.342 |
| 38 | يعرف فيتامين B6 بأنه فيتامين النساء حيث إنه يفيد في معالجه الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية.                             | 255   | 10.200 | 2245      | 89.800 | 255          | 10.200          | 1584.040 |
| 39 | فيتامين B6 ضروري للحفاظ على صحة الشعر والجلد.                                                                           | 328   | 13.120 | 2172      | 86.880 | 328          | 13.120          | 1360.134 |
| 40 | فيتامين B6 توازن الصوديوم والبوتاسيوم وامتصاص فيتامين B12.                                                              | 188   | 7.520  | 2312      | 92.480 | 188          | 7.520           | 1804.550 |
| 41 | أكثر الفئات عرضة لنقص فيتامين B6 هم كبار السن ومرضى القلب والمتبعين لنظم غذائية بغرض إنقاص الوزن.                       | 217   | 8.680  | 2283      | 91.320 | 217          | 8.680           | 1707.342 |
| 42 | نقص فيتامين B6 يساعد على تراكم الحمض الأميني الذي يساعد على حدوث تصلب الشرايين.                                         | 314   | 12.560 | 2186      | 87.440 | 314          | 12.560          | 1401.754 |
| 43 | الكميات الموصى بها من فيتامين B6 ما بين ٠.٥ - ٠.٨ مجم / ١٠٠٠ سعر حراري.                                                 | 219   | 8.760  | 2281      | 91.240 | 219          | 8.760           | 1700.738 |
| 44 | حمض الفوليك هو سريع التلف بالحرارة خاصة في الوسط القلوي أو المتعادل ويسهل فقده أثناء الطهي والتخزين.                    | 210   | 8.400  | 2290      | 91.600 | 210          | 8.400           | 1730.560 |
| 45 | من مصادر حمض الفوليك الخضروات الورقية مثل السبانخ والكبد والكلبي.                                                       | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918 |
| 46 | حمض الفوليك يدخل في تكوين الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء والبيضاض.                                                    | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434  |
| 47 | حمض الفوليك يدخل في إنتاج بعض الناقلات العصبية وينظم وظائف المخ مثل النوم والمزاج والشهية.                              | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918 |
| 48 | أعراض نقص حمض الفوليك وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي وانخفاض كفاءة الامتصاص.                                            | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918 |
| 49 | الكميات اليومية الموصى بها من حمض الفوليك هي ٥٠٠ ميكروجرام.                                                             | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918 |
| 50 | فيتامين B12 ثابت للحرارة وحساس للضوء والأحماض والقواعد القوية.                                                          | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434  |
| 51 | مصادر فيتامين B12 الأغذية الحيوانية الكبد والكلبي وقلوب واللحوم الحمراء والمحار والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.        | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434  |
| 52 | فيتامين B12 يخزن الممتص في الكبد وينتقل إلى الدم.                                                                       | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918 |
| 53 | فيتامين B12 يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء وحمايتها من الأنيميا الخبيثة.                                             | 357   | 14.280 | 2143      | 85.720 | 357          | 14.280          | 1275.918 |
| 54 | فيتامين B12 يعمل على صيانة الأنسجة العصبية.                                                                             | 211   | 8.440  | 2289      | 91.560 | 211          | 8.440           | 1727.234 |
| 55 | فيتامين B12 يساعد في عمليات ميتابوليزم الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.                                                | 114   | 4.560  | 2386      | 95.440 | 114          | 4.560           | 2064.794 |
| 56 | أعراض نقص فيتامين B12 تشمل الضعف العام والتهاب اللسان وفقد الوزن آلام بالظهر واضطرابات عقلية وعصبية.                    | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434  |



| م  | العبارة                                                                                                           | موافق |        | غير موافق |        | الوزن النسبي | الأهمية النسبية | كا <sup>2</sup> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                                                   | ك     | %      | ك         | %      |              |                 |                 |
| 57 | البيوتين ثابت للحرارة الأحماض والقلويات.                                                                          | 219   | 8.760  | 2281      | 91.240 | 219          | 8.760           | 1700.738        |
| 58 | من مصادر البيوتين الخميرة والكبد، والكلبي، والبيض، والألبان.                                                      | 664   | 26.560 | 1836      | 73.440 | 664          | 26.560          | 549.434         |
| 59 | البيوتين ضروري لسلامه وصحة الشعر والأظافر.                                                                        | 317   | 12.680 | 2183      | 87.320 | 317          | 12.680          | 1392.782        |
| 60 | أعراض نقص البيوتين جفاف الجلد وفقد الشعر وفقد الشهية والألميا وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وآلام في العضلات. | 214   | 8.560  | 2286      | 91.440 | 214          | 8.560           | 1717.274        |
| 61 | الكميات اليومية الموصى بها من البيوتين تتراوح بين ٢٨ - ٤٢ ميكروجرام.                                              | 118   | 4.720  | 2382      | 95.280 | 118          | 4.720           | 2050.278        |
| 62 | الكولين من مصادره هي البيض والكبد والكلبي واللحوم الحمراء والخميرة، والبقوليات، والحبوب، والمكسرات.               | 200   | 8.000  | 2300      | 92.000 | 200          | 8.000           | 1764.000        |
| 63 | الكولين يمنع التجمع غير الطبيعي للدهون في الكبد.                                                                  | 216   | 8.640  | 2284      | 91.360 | 216          | 8.640           | 1710.650        |
| 64 | يقوم الكولين بنقل الأوامر العصبية عن طريق تكوين مركب الأسيتيل كولين.                                              | 199   | 7.960  | 2301      | 92.040 | 199          | 7.960           | 1767.362        |
| 65 | أعراض نقص الكولين في الإنسان هي تجمع الدهون في الكبد وإعاقة وظائف الكبد.                                          | 118   | 4.720  | 2382      | 95.280 | 118          | 4.720           | 2050.278        |
| 66 | الكميات اليومية الموصى بها من الكولين الرجال ٥٥٠ مجم / يوميا والسيدات ٤٢٥ مجم / يوميا.                            | 219   | 8.760  | 2281      | 91.240 | 219          | 8.760           | 1700.738        |

\*قيمة كا<sup>2</sup> الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٥ = ٣.٨٤

يتضح من جدول (١٣) بيانات كمية ونوعية عن مستوى وعي العينة بفيتامين B، أحد الفيتامينات الذائبة في الماء. ان جميع قيم كاي مربع (كا<sup>2</sup>) في الجدول أعلى بكثير من القيمة الجدولية (٣.٨٤)، مما يؤكد أن جميع الفروق التي تم التوصل إليها ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠.٠٥، أن هذه النتائج تعكس اتجاهًا حقيقياً في العينة يمكن قبول نتائجه، وتحليل نسب الموافقة وعدم الموافقة على العبارات، تم الحصول على استجابات توضح مستوى من الثقافة الغذائية الضعيف حول الجوانب المتعلقة بفيتامين B.

وسوق تقوم الباحثة بتناول مناقشة النتائج من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: مستوى المعرفة

يتضح من النتائج انخفاض لمستوى المعرفة حول مصادر فيتامين (B) المركب، على عكس فيتامين (C) الذي يتمتع ببعض الشهرة، أو فيتامين (D) المرتبط بالشمس، فإن مصادر فيتامين (B) تبدو مجهولة تماماً لدى الغالبية الساحقة من العينة. من حيث المصادر الأساسية حيث إن النسب التي تعبر عن معرفة المصادر الغذائية لفيتامينات (B) المختلفة هي من الأدنى على الإطلاق. فمثلاً، المعرفة بمصادر الثيامين (B1) في الكربوهيدرات والدهون (١٠.٦٪)، أو مصادر النياسين (B3) في الكبد واللحوم (٢٦.٥٦٪)، أو مصادر فيتامين (B12) في الأغذية الحيوانية (٢٦.٥٦٪)، كلها مؤشرات على أن المجتمع لا يربط بين هذه

الأطعمة الأساسية والفيتامينات التي تحتويها. والخصائص المعرفة العامة بخصائص هذه الفيتامينات، مثل ثبات النياسين للحرارة (١٢.٢٨٪) أو تلف حمض الفوليك بالحرارة (٨.٤٪)، تكاد تكون معدومة. وان هذه النتائج تتفق مع ما ذكره **عبد الغني خليفة** (٢٠٢٢) (٤) من أن اختلال توازن الغذاء المتناول يؤدي إلى فقدان خلايا الجسم مقدرتها على الاستفادة من العناصر الغذائية. فإذا كان الفرد لا يعرف أن الخبز واللحوم والبقوليات هي مصادر للطاقة بفضل فيتامين (B)، فإنه يفتقد الباب الأساسي لفهم التغذية. كما يتفق مع **نهال عبد المجيد** (٢٠١٥) (٨) بأن الثقافة الغذائية هي موروث اجتماعي، وترى الباحثة أن ثقافة العينة قيد البحث تنقر تماماً لأي معلومات صحيحة حول مجموعة فيتامين (B).

### ثانياً: مستوى الوعي

يتضح من النتائج غياب الوعي بالوظائف الحيوية لفيتامين (B) وهو الأمر إلى يوضح مكن الخطر، حيث إن الجهل بالوظائف يعني غياب الدافع لتناول هذه الفيتامينات. وعدن المعرفة بالأبيض والطاقة حيث ان الوظيفة الأشهر لفيتامينات (B) هي دورها في تحويل الطعام إلى طاقة. ورغم ذلك، فإن العبارة رقم ١ التي توضح دور الثيامين (B1) في أيض الكربوهيدرات لم يوافق عليها سوى ١٠.٦٪ فقط. هذا يعني أن ٩٠٪ من المجتمع لا يفهمون الآلية الأساسية لكيفية حصول أجسامهم على الطاقة. وعدن المعرفة بالجهاز العصبي والصحة النفسية حيث دور الثيامين (B1) في تكوين أستيل كولين (ناقل عصبي للتذكر): ١١.٠٤٪، ووجود فيتامين (B6) في المخ بنسبة ٢٥-٥٠ ضعف نسبته في الدم ودوره في المزاج: ٥.١٢٪ (هذا الرقم مدمر للغاية). ودور حمض الفوليك في تنظيم وظائف المخ مثل النوم والمزاج: ١٤.٢٨٪. وان هذا الغياب للوعي يفسر جزئياً انتشار المشاكل النفسية والتعب المزمن في المجتمع دون ربطها بالتغذية. وغياب الوعي بتكوين الدم ومكافحة الأنيميا في مجتمع يعاني من الأنيميا كما أشار **محمد حسين وآخرون** (٢٠١١) (٤)، فإن الجهل بدور فيتامينات (B) هو جريمة صحية صامتة. وغياب الوعي بدور حمض الفوليك وفيتامين (B12) في تكوين خلايا الدم الحمراء: ٢٦.٥٦٪ لكل منهما، ودور فيتامين (B2) في امتصاص الحديد: ٨.٦٪. وان هذه النتائج تعني أن فرصة استخدام التغذية كأداة لمكافحة الأنيميا تضع بشكل كامل.

ويتضح مما تقدم أن هذه النتائج هي الترجمة المباشرة للاختلاف الملحوظ في الوعي الثقافي الصحي والغذائي الذي هو جوهر مشكلة البحث. فإذا كان الناس لا يعرفون أن فيتامين (B) هو فيتامين الطاقة والأعصاب، فمن الطبيعي أن يعانون من الخمول والتوتر دون أن يجدوا تفسيراً غذائياً لذلك. هذا يؤكد ما ذكره **أندرسون وآخرون** (٢٠١٨) (٢) عن أن التغذية السليمة... تلعب دوراً حاسماً في صحة الإنسان الجسدية والعقلية.

ثالثاً: ما مستوى المعرفة بالاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم

يتضح من النتائج تجاهل تام لأمراض النقص ومخاطر التسمم حيث تشير الاستخلاصات عن نقص معرفي خطير في الجانب المرضي المباشر. كأمراض النقص الكلاسيكية المعروفة بأمراض نقص فيتامين (B) الشهيرة تكاد تكون معدومة. ومرض البري بري (نقص B1): ٨.٥٢٪. ومرض البلاجرا (نقص B3): ٧.٥٦٪. وان نتائج العينة تعني أن هذه الأمراض قد تظهر دون أن يربطها الأطباء أو المرضى بالسبب الغذائي الحقيقي. كما تؤدي إلى أخطار التسمم حيث إنه على الرغم من أن فيتامينات (ب) الذائبة في الماء يُعتقد أنها آمنة، إلا أن الجرعات العالية لبعضها لها آثار جانبية خطيرة. وأعراض تسمم النياسين (B3) عند تجاوز ١٠٠٠ مجم: ١٠.٩٦٪. وأعراض تسمم فيتامين (B5) عند تناول ١٠-٢٠ جم: ١٠.٦٤٪.

لذا ترى الباحثة انه يتضح من النتائج ان هذا انخفاض يوضح الجهل المزدوج (بالنقص والزيادة) هو جوهر المخاطر الصحية المزوجة التي نبه إليها البحث. فالشخص الذي يجهل أن نقص (B12) يسبب تلفاً عصبياً دائماً، وأن زيادة (B3) تسبب مشاكل جلدية وكبدية، هو شخص غير مؤهل على الإطلاق للتعامل مع أي مكملات غذائية. هذا يتفق مع ما أشار إليه أندرسون وآخرون (٢٠١٨) (٢) من أن الفيتامينات قد يحولها إلى مواد سامة تسبب المرض، وما أكدت عليه أمل فوزي (٢٠١٧) (١) بضرورة عدم تناول الفيتامينات دون استشارة طبية.

**إجمالاً مما تقدم** تشير نتائج جدول (١٣) عن انهيار تام وشامل لثقافة المجتمع المصري تجاه مجموعة فيتامين (B) المركب. هذه النتائج لا تظهر مجرد فجوة معرفية، بل تظهر صحراء معرفية لا يوجد فيها أي وعي حقيقي بالمصادر أو الوظائف أو المخاطر. هذا الوضع يفسر جزئياً انتشار العديد من المشاكل الصحية في مصر كالتعب المزمن، الضعف الإدراكي، الأنيميا، والمشاكل النفسية، دون أن يتم ربطها بالسبب الغذائي الجذري.

لذا ترى الباحثة أنه تبرز الحاجة إلى تدخل فوري وجذري بإعادة بناء المناهج التعليمية حيث يجب إدراج مبادئ أساسية عن فيتامينات (B) ودورها في إنتاج الطاقة وصحة الأعصاب في المناهج الدراسية منذ الصغر. وتطوير حملات توعوية جماعية بإطلاق حملات وطنية ضخمة تركز على مفاهيم بسيطة وواضحة، مثل: فيتامين (B) لطاقتك، فيتامين (B) لأعصابك، فيتامين (B) يحميك من الأنيميا. وأنه يجب أن تربط الحملات بين أعراض شائعة (التعب، الإرهاق، التوتر، ضعف الذاكرة) وبين احتمالية نقص فيتامين (B). ويجب أن تتضمن تحذيرات صارمة من المكملات بتوعوية وتحذيراً قوياً من تناول مكملات فيتامين (ب) بجرعات عالية دون تشخيص طبي، خاصة فيتامينات (B3, B6, B5). وان ما توصلت إليه الباحثة يوضح أن الثقافة الغذائية لعينة البحث تفقر لأحد أهم أعمدة الصحة، وأن معالجة هذا النقص ليست رفاهية، بل هي ضرورة قصوى لصحة الأجيال الحالية والمستقبلية. وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على تساؤل البحث الثاني ما مستوى إلمام أفراد العينة بالفيتامينات الذائبة في الماء وتحديد مجموعة فيتامين

(B، C) من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟ في الجزئية الفرعية الخاصة بفيتامين (B).

ثالثاً: عرض مناقشة النتائج العامة لآراء عينة البحث في إجمالي مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم).

جدول (١٤)

التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي والأهمية النسبية وقيمة كا<sup>2</sup> لآراء عينة البحث في مجموع المحاور وإجمالي استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات

ن=٢٥٠٠

| م | المحاور                       | موافق |        | غير موافق |        | الوزن النسبي | الأهمية النسبية | كا         |
|---|-------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|------------|
|   |                               | ك     | %      | ك         | %      |              |                 |            |
| 1 | الفيتامينات الذائبة في الدهون | 4366  | 9.702  | 40634     | 90.298 | 4366         | 9.702           | 14949.139  |
| 2 |                               | 12838 | 30.207 | 29662     | 69.793 | 12838        | 30.207          | 15747.740  |
| 3 |                               | 7451  | 18.628 | 32549     | 81.373 | 7451         | 18.628          | 6659.929   |
| 4 |                               | 6063  | 17.323 | 28937     | 82.677 | 6063         | 17.323          | 29230.396  |
| 1 | الفيتامينات الذائبة في الماء  | 10267 | 21.615 | 37233     | 78.385 | 10267        | 21.615          | 15308.74   |
| 2 |                               | 20986 | 12.719 | 144014    | 87.281 | 20986        | 12.719          | 91732.66   |
|   | الإجمالي العام                | 61971 | 18.366 | 313029    | 81.634 | 61971        | 18.366          | 168080.318 |

\*قيمة كا<sup>2</sup> الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٥ = ٣.٨٤

يتضح من جدول (١٤) النتائج العامة للبحث التي تشير إلى انخفاضاً ملموساً في مستوى الثقافة الغذائية لدى العينة قيد البحث فيما يتعلق بالفيتامينات، حيث بلغ المعدل العام للاستجابات الصحيحة (موافق) نحو ١٨.٣٦٪ فقط، مقابل ٨١.٦٤٪ للاستجابات التي تشير إلى عدم المعرفة أو عدم الدقة المعرفية. لذا فإن النتائج تدل على مستوى ضعف في الثقافة الغذائية المتعلقة بالفيتامينات لدى العينة قيد البحث.

وسوق تقوم الباحثة بتناول مناقشة النتائج من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: مستوى المعرفة

يتضح من نتائج الإجمالي العام لاستبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات وجود نتائج قاطعة تشير إلى انخفاض مستوى ثقافة عينة البحث ويتضح ذلك من النسبة الإجمالية للموافقة على العبارات الصحيحة ١٨.٣٦٦٪ فقط وإن هذا النتيجة تعني أن أقل من واحد من كل خمسة أفراد في العينة البحثية يمتلك المعرفة الصحيحة حول الفيتامينات. وبالمقابل، فإن ٨١.٦٣٤٪ من المجتمع يعيش في جهل تام أو معرفة خاطئة. وإن قيمة كاي مربع (كا<sup>2</sup>) الضخمة (١٦٨٠٨٠.٣١٨) تؤكد أن هذه النتيجة ليست صدفة، بل هي حقيقة إحصائية لا يمكن تجاهلها.

لذا فان النتائج التي توصلت إليها الباحثة هي الترجمة الرقمية المباشرة لمشكلة البحث مستوى الثقافة المعرفية للعينة لتناول الفيتامينات والتي تتمحور حول التباين الملحوظ في الوعي الصحي والغذائي... وما يُنذر بمخاطر صحية مزدوجة. فالنسبة المنخفضة تؤكد على وجود خطر النقص، والجهل بمخاطر الإفراط كما اتضح من جداول النتائج مما يؤكد على وجود خطر التسمم. وهذا يتفق مع ما أشار إليه **عبد الغني خليفة (٢٠٢٢) (٤)** من انتشار سوء استخدامها أو عدم توازن تناولها بين أفراد المجتمع.

### ثانياً: مستوى الوعي

يتضح من النتائج التباين في مساوى الوعي حيث يوجد معرفة مشوهة وغير متكاملة وانه عند النظر إلى تفاصيل الفيتامينات، نرى انه لا يوجد وعي متساوٍ، بل وعي مشوه ومتفاوت بشكل خطير ففي الفيتامينات الذائبة في الدهون اتضح ان الوعي بفيتامين (D) هو الأفضل في الأسوأ بنسبة ٣٠.٢٠٧٪. هذه النسبة الأعلى نسبياً تعكس نجاح الحملات الإعلامية حول الشمس، لكنها لا تزال تعني أن ٧٠٪ من المجتمع يجهلون جوانبه الأخرى. وإن بالوعي فيتامين (E) بنسبة ١٨.٦٢٨٪ تعكس جهلاً مطلقاً بفيتامين الشباب والمناعة. وإن بالوعي بفيتامين (K) بنسبة ١٧.٣٢٣٪ تعكس وعياً سطحياً لا يحمي من أخطار النقص أو الزيادة. والوعي بفيتامين (A) بنسبة ٩.٧٠٢٪، هو الأسوأ بين الذائبة في الدهون، مما يعني أن المجتمع يجهل تماماً فيتامين الرؤية والمناعة.

وان الوعي الخاص بالفيتامينات الذائبة في الماء اتضح ان فيتامين (C) بنسبة ٢١.٦١٥٪، وات هذه النتيجة تشير الى وجود مشكلة صحية. فكيف لأشهر فيتامين في العالم أن يكون مستوى الوعي به بهذا الانخفاض، وهذا يؤكد الشهرة الزائفة والفهم المفقود فيتامين (C). وان نتيجة الوعي بفيتامين (B) المركب بنسبة ١٢.٧١٩٪، يمثل مشكلة في الثقافة الغذائية للعينة. حيث ان عدم المعرفة بفيتامينات الطاقة والأعصاب يفسر جزئياً انتشار الإرهاق، التوتر، والأنيميا في المجتمع.

وان هذه النتائج تتفق مع **نهال عبد المجيد (٢٠١٥) (٨)** عن أن الثقافة الغذائية هي موروث اجتماعي. يبدو أن هذا المورث المصري يحتوي على معلومات مجزأة وغير دقيقة، حيث يبرز فيتامين (د) بشكل خاطئ على حساب فيتامينات لا تقل أهمية. كما تتجانس مع ما أشار إليه **ويليت وستامفير Willett, Stampfer & (٢٠١٣) (٢١)** من أن مجتمعنا تسود فيه ممارسات غذائية يومية خاطئة، وترى الباحثة أنه هذه الممارسات للعينة قيد البحث هي النتيجة المباشرة لهذه الخريطة المعرفية المشوهة.

أوضحت نتائج الدراسة تدني الوعي بمجموعة فيتامين (B) (١٢.٧٪)، وهو ما يمثل فجوة كبيرة في ظل التوجه العالمي الحديث نحو التغذية العصبية. وتشير الدراسات العربية كدراسة إيلامين وآخرون Elamin et al (٢٠٢٥) (١٣)؛ ليو وآخرون Liu et al (2025) (17) إلى وجود فجوة معرفية مماثلة تجاه المعادن المرتبطة بالصحة النفسية مثل الماغنسيوم. ويعكس هذا غياباً لبرامج التوعية التي تربط بين التغذية

والصحة النفسية في مصر، حيث لا يزال التركيز منصباً على الصحة الجسدية (العظام والمناعة) - كما ظهر في ارتفاع نسبي لوعي العينة بفيتامين D و C - على حساب الصحة العقلية التي تدعمها فيتامينات B. ثالثاً: ما مستوى المعرفة بالاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم

يتضح من النتائج وجود تداعيات مشكلة لضعف مستوى ثقافة العينة لتناول الفيتامينات تتضح في المرض وان النتائج يمكن استخدامها كمؤشرات تنبؤية بمشاكل صحية حقيقية وواسعة النطاق. توضح انتشار الأمراض المزمنة كنتيجة بالجهل بمضادات الأكسدة (فيتامين E، C، A) والمعرفة الضعيفة بصحة القلب والأوعية الدموية (فيتامين E، K) - تعني أن المجتمع يفقد أحد خطوط دفاعه الأساسية ضد الأمراض المزمنة. وتفاقم مشكلة الأنيميا كنتيجة للجهل بدور فيتامينات (B) و (C) و (K) في تكوين الدم وامتصاص الحديد هو السبب الجذري لاستمرار انتشار الأنيميا الذي أشار إليه محمد حسين وآخرون (٢٠١١) (٦)، ومشكلة الخمول والتدهور المعرفي كنتيجة للجهل بـ (B) المركب لفيتامينات الطاقة والأعصاب يفسر المعاناة الصامتة لأفراد العينة الذين يعانون من التعب المزمن وضعف التركيز دون أن يجدوا تفسيراً غذائياً لحالتهم.

وان هذه النتائج تتفق مع ما ذكره أندرسون وآخرون (٢٠١٨) (٢) من أن التغذية السليمة والمتوازنة... تلعب دوراً حاسماً في صحة الإنسان الجسدية والعقلية.

ومن خلال نتائج دوافع الاستخدام ومخاطر التداخلات. كشفت الدراسة عن جهل بالتداخلات الدوائية/الغذائية. ويؤكد ليكيسفيلدت وآخرون Lykkesfeldt et al (٢٠٢٥) (١٨)، ووانغ وآخرون Wang et al (٢٠٢٥) (٢٠)، وبيتس Bates (١٩٩٧) (١١) أن الدافع الرئيسي لتناول المكملات في مصر هو الحفاظ على الصحة العامة بنسبة ٩٠٪، وليس بناءً على تشخيص طبي دقيق في كثير من الأحيان. ويؤدي هذا الاستخدام الوقائي غير الموجه، مع غياب الثقافة التي توصلت لها الدراسة مثل تأثير الكافيين أو الطهي، إلى أن فعالية هذه الفيتامينات تصبح منعدمة أو ضارة، وهو ما يتفق مع ما أشار إليه أندرسون وجونستون Anderson, & Johnston (٢٠١٨) (٩)، عبد الغني خليفة (٢٠٢٢) (٤)، ومحمد حسين وآخرون (٢٠١١) (٦) فيما يخص ضرورة التوازن والوعي الغذائي في الاستهلاك الآمن للفيتامينات. وترى الباحثة أن النتائج تظهر العينة تحتاج إلى تحقيق التغذية السليمة.

إجمالاً مما تقدم تشير نتائج جدول (١٤) لا يترك مجالاً للشك إنه يوضح المستوى العام لثقافة الغذائية لعينة قيد الدراسة، ويؤكد أن المشكلة هي أزمة هيكلية ومنهجية. البحث لم يكتشف مجرد فجوة معرفية، بل كشف عن مشكلة معرفية مرتفعة حول مستوى ثقافة لعينة البحث عن تناول الفيتامينات.

ويؤكد أبحاث غراند فيو Grand View Research (٢٠٢٤) (١٤) أن حجم إنفاق المصريين على الفيتامينات والمكملات الغذائية مرتفع ما يعكس اتجاه المجتمع المصري نحو الاستهلاك الكثيف بدافع القلق



الصحي أو الدعاية، دون أن يمتلك الثقافة العلمية التي تحميه من أخطار هذا الاستهلاك العشوائي، وهو ما يفسر انخفاض الوعي بالجرعات الآمنة في الدراسة رغم زيادة الشراء.

لذا يتضح مما تقدم من نتائج انه يجب وضع استراتيجيات وطنية شاملة لإعادة بناء الثقافة الغذائية تقوم على تغيير جذري في المناهج التعليمية بإدراج علم الفيتامينات بشكل أساسي وعلمي في مناهج التعليم قبل الجامعي. وحملات التوعية الثقافية يجب أن تنتقل من المعلومات غير المكتملة (كالشمس وفيتامين D) إلى وجود رؤية متكاملة تربط بين الفيتامينات والطاقة، والمناعة، والصحة النفسية، ومكافحة الأمراض. بالإضافة إلى تمكين الأطباء وأخصائي التغذية بتدريب العاملين في القطاع الصحي ليصبحوا Ambassadors للتثقيف الغذائي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة للمرضى. والتوجه إلى ربط التغذية بالتنمية البشرية كما أشار ليبيرت، جورج Leipert, & George (٢٠٠٨) (١٦) فإن الاهتمام بالتغذية هو ركيزة أساسية للتنمية البشرية. إن استثمار الموارد في رفع مستوى وعي المجتمع بالفيتامينات ليس رفاهية، بل هو استثمار مباشر في رأس المال البشري وصحة الأجيال القادمة.

وترى الباحثة ان النتائج العامة لعينة الدراسة تشير إلى إنذار خول تدني مستوى ثقافة عينة الدراسة عن تناول الفيتامينات وانه يجب تحرك فوري وجذري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الانهيار في ثقافة صحية لا تقل أهمية عن أي بنية تحتية أخرى. وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على تساؤل البحث الثالث ما النتائج العامة لآراء عينة البحث في إجمالي مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات من حيث مستوى (المعرفة - الوعي - الاستخدام ومخاطر تداخلات الفيتامينات والتسمم)؟

### الاستنتاجات والتوصيات:

#### استنتاجات البحث:

- صلاحية استبيان مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات من حيث الصدق حيث تراوحت قيمة (ر) المحسوبة ما بين (٠.٨٤٤ إلى ٠.٨٩٧) ذلك عند مستوى معنوية ٠.٠٥، والثبات بين التطبيق وإعادة التطبيق بقيم تراوح معامل الارتباط ما بين (٠.٩٠-١.٠٠) بلغت قيمة المعامل الكلي للاستبيان (٠.٨٥٨)، مما يؤكد أن الاستبيان يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ومطمئنة للتطبيق.

- سجل فيتامين (D) أعلى معدل وعي نسبي بين جميع الفيتامينات (٣٠.٢٪)، ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى عبارة واحدة تتعلق بمصدره، حيث وافق ٩٥.١٢٪ من العينة على أن أشعة الشمس هي المصدر الطبيعي لفيتامين D. يُفسر هذا الوعي المرتفع بانتشار المعلومات العامة والشائعة حول علاقة الشمس بالعظام، وهو ما يتفق مع التوجهات الصحية العالمية للتعرض للشمس.

- تباين النتائج في محور فيتامين (D) أن معرفة المصدر (مثل الشمس بنسبة ٩٥%) لا تضمن بالضرورة الوعي بالمخاطر؛ فقد غاب عن الغالبية العظمى (أكثر من ٩٠%) الوعي بأن الجرعات الزائدة تؤدي إلى التسمم وتكلس الأنسجة.
- انخفاض الوعي بشكل حاد في الجوانب الوظيفية الدقيقة والمخاطر. فعلى سبيل المثال، لم يدرك سوى ٩.٥٢% أن تناول جرعات عالية جداً من فيتامين (D) يؤدي للتسمم، وسجل فيتامين (A) أدنى مستوى وعي عام (٩.٧%)، حيث وافق ١٣.١٢% فقط على وظيفته الأساسية في المحافظة على الرؤية. يُفسر هذا الانخفاض بغياب الثقافة العلمية المتخصصة لدى الجمهور، واقتصار معرفتهم على العناوين العريضة دون إدراك للتفاصيل الفسيولوجية أو أعراض النقص والزيادة. وانخفاض خطير في الوعي بمجموعة فيتامين (B) (١٢.٧%).
- أظهرت الدراسة انخفاضاً واسعاً بخصائص تلف الفيتامينات (خاصة C و B) نتيجة الطهي أو التعرض للضوء والوسط القلوي. بالإضافة إلى التداخلات الخاطئة مثل تناول الكافيين مع مصادر الكالسيوم وفيتامين D.
- وجود فجوة معرفية واسعة لدى العينة فيما يتعلق بالتعامل مع الفيتامينات، حيث انحصرت نسبة الوعي الصحيح في ١٨.٣٧% فقط من إجمالي الاستجابات أون نسبة عدم الموافقة على المعلومات الصحيحة بلغت ٨١.٦%.
- وجود مفاهيم مغلوطة راسخة لدى عينة البحث. وبالتالي، فإن أي جهود مستقبلية يجب أن تركز على تصحيح المعتقدات الخاطئة (مثل أمان المكملات المطلق، أو ثبات الفيتامينات في الحرارة) بدلاً من مجرد سرد الفوائد العامة.
- أظهرت النتائج أنه يعتقد البعض أن الفيتامينات موجودة في مصادر غير دقيقة أو مجهولون المصادر الغنية؛ ففي فيتامين (A)، وافق ١١.٠٤% فقط على وجوده في الأغذية النباتية كصبغات، بينما وافق ٤.٥٦% على وجوده في الحيوانية فقط، مما يشير إلى تشتت في المعلومة الصحيحة.
- أظهرت النتائج الجهل بخصائص التلف (الطهي والتخزين) حيث بالنسبة لفيتامين (C)، وافق ٤٠.٨٤% فقط على أنه يتلف بسهولة أثناء الطهي. هذه المعرفة غير الدقيقة تعني أن نسبة كبيرة من المجتمع قد تتناول الأطعمة الغنية بالفيتامين لكنها تفقد قيمتها بسبب طرق الإعداد الخاطئة، وهو ما يفسر حدوث النقص رغم توفر الغذاء.

- أظهرت النتائج الخلط في الوظائف حيث في فيتامين (K)، بينما عرف ٤٠.٨٪ أنه مانع لسيولة الدم، لم يدرك سوى ١٢.٥٦٪ دوره الحيوي في صحة العظام (بروتين الأوستيوكالسين)، مما يحصر وعي المجتمع في زاوية ضيقة جداً من وظائف الفيتامين ويغفل أدواره الأخرى.
- أظهرت النتائج العامة للبحث انخفاضاً ملموساً في مستوى الثقافة الغذائية لدى عينة البحث فيما يتعلق بالفيتامينات، حيث بلغ المعدل العام للاستجابات الصحيحة (موافق) نحو ١٨.٣٦٪ فقط، مقابل ٨١.٦٤٪
- عند ترتيب المحاور حسب الأهمية النسبية لمستوى الثقافة العام بناءً على نسب الموافقة، نجد اختلافاً واضحاً:
  - المركز الأول: فيتامين (D) بنسبة ٣٠.٢٪ وترى الباحثة ان هذا الترتيب يرجع بفضل المعرفة لدى المجتمع ان فيتامين (D) مصدرة الشمس.
  - المركز الثاني: فيتامين (C) بنسبة ٢١.٦٪ وترى الباحثة ان هذا الترتيب يرجع ربما لارتباطه الشائع بنزلات البرد والمناعة.
  - المركز الثالث: فيتامين (E) بنسبة ١٨.٦٪.
  - المركز الرابع: فيتامين (K) بنسبة ١٧.٣٪.
  - المركز الخامس: مجموعة فيتامين (B) بنسبة ١٢.٧٪.
  - المركز الأخير: فيتامين (A) بنسبة ٩.٧٪.
- أن الفيتامينات الذائبة في الماء (باستثناء C) والفيتامينات الذائبة في الدهون (باستثناء D) تعاني من تهميش معرفي واضح لدى المجتمع.
- أن الثقافة السائدة هي ثقافة سماعية أو عامة وليست مبنية على أسس علمية دقيقة، مما يجعل المجتمع عرضة لمخاطر سوء التغذية أو التسمم الدوائي.

### توصيات البحث:

- استخدام استبيان لتطبيق لقياس مستوى ثقافة المجتمع المصري لتناول الفيتامينات، واستخدامه على عينات مختلفة.
- توجيه حملات الإعلام الصحي للتركيز على تصحيح المفاهيم المغلوطة الراسخة لدى المجتمع، خاصة فيما يتعلق بأمونية الفيتامينات.
- نظراً لشيوع الجهل بتأثير الفيتامينات المائية (C و B) بالحرارة والضوء، يوصى بإعداد برامج إرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الطهي لتوعية الأسر بأهمية تقليل فترات

الطهي، وتجنب الأوساط القلوية، وطرق التخزين الصحيحة للحفاظ على القيمة الغذائية للأطعمة، لضمان عدم فقدان الفيتامينات قبل تناولها.

- يجب على المؤسسات الصحية تحذير المجتمع من العادات الغذائية التي تعيق امتصاص الفيتامينات، وتحديدًا الإسراف في تناول الكافيين والمشروبات الغازية التي تمنع امتصاص الكالسيوم وفيتامين (D) وتزيد من إدرار البول مما يفقد الجسم الفيتامينات الذائبة في الماء.
- استناداً إلى النتائج التي أظهرت تدني الوعي بالعلاقة بين فيتامينات (B) والصحة العقلية، والدراسات التي تؤكد تأثير التغذية على التحصيل الدراسي والسلوك، يوصى بتضمين مناهج المدارس والجامعات وحدات دراسية تربط بين التغذية السليمة، الاتزان الانفعالي، والقدرة على التركيز، خاصة لفئة الشباب الجامعي التي تعاني من خلل في توازن الوجبات.
- يوصى بتشجيع إجراء الفحوصات الدورية لمستويات الفيتامينات (خاصة D و B12) لكبار السن والمراهقين، وعدم الاعتماد على التشخيص الذاتي، حيث أثبتت الدراسات أن نقص هذه العناصر يرتبط باضطرابات خطيرة كالخرف والاكتئاب وسوء الحالة المزاجية، والتي يمكن تداركها بالعلاج المبكر.
- يوصى بإجراء بحوث ميدانية لقياس حجم ظاهرة تناول المكملات الغذائية دون وصفة طبية في مصر، وربطها بمعدلات الإصابة بحصوات الكلى أو اختلال وظائف الكبد، نظراً لشيوع الاستخدام العشوائي الذي كشفته نتائج الوعي المنخفض.
- يُقترح إجراء دراسات لقياس أثر استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف في نشر الوعي التصحيحي حول الفيتامينات، ومقارنتها بالطرق التقليدية، خاصة لفئة الشباب التي تعاني من اختلالات غذائية واضحة.

## قائمة المراجع:

### أولاً: المراجع العربية:

- ١- أمال عبد الله فوزي (٢٠١٧). الأمن الغذائي وتكنولوجيا الغذاء. المنهل.
- ٢- أندرسون، ج. هارفي، وجونستون، جانييس بل. (٢٠١٨). الفيتامينات والأداء العقلي (ترجمة هبة الله الغلاييني). المعرفة، ٥٧(٦٥٩)، ١٨٢-١٩٣. وزارة الثقافة.
- ٣- صابر بن عبد العاطي لبيب عبد العاطي، محمد علي محمد صيام (٢٠٢١). استراتيجية مقترحة للتثقيف الغذائي للطالبة المعلمة وعلاقته بظهور بعض المشكلات: دراسة مطبقة بطلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، مجلة بحوث ودراسات الطفولة، مج ٣، ع ٥٤، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بني سويف، ص ص ١١٩ - ١٧٨.

- ٤- عبد الغني محمود خليفة (٢٠٢٢). تأثير عدم توازن بعض العناصر الغذائية المتناولة على اختلال وظائف أجهزة الجسم، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، (٦٧)، ٩٨٣-٩٩٢.
- ٥- عصام بن حسن عويضة (٢٠١٥). التغذية العلاجية، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، السعودية، الرياض.
- ٦- محمد عبد الحليم حسين، محمود عبد الغني عبد الغني، ناجي عبد القادر محمد. (٢٠١١). تقييم الحالة الغذائية لطلبة المدن الجامعية. مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة، (٢١)، ٦٨٣-٦٩٦.
- ٧- معالم حسن علي المعلم (٢٠٢١). قياس الوعي الغذائي للمرأة في منطقة الخرج، مجلة أسويط للعلوم الزراعية، المجلد (٥٢)، العدد (٢).
- ٨- نهال محمد عبد المجيد (٢٠١٥). الثقافة الغذائية، مكتبة الفلاح للنشر الغذائية، الكويت.

#### ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 9- Anderson, G. H., & Johnston, J. B. (2008). Vitamins and mental performance. American Journal of Mental Health, 31-45.
- 10- Barakat, M., Abdulrazzaq, S. B., Raad, D., Omar, A., Kamal, A., Alzayer, R.,... & Al-Najjar, M. A. (2025). Factors Affecting the Knowledge, Attitude and Practice of Vitamin D Supplement Use among Adults: a Multi-Arab Countries Study. Journal of Epidemiology and Global Health, 15(1), 1-14.
- 11- Bates, C. J. (1997). Vitamin analysis. Annals of clinical biochemistry, 34(6), 599-626.
- 12- Egyptian Journal of Health Care. (2023-2024). Studies on Vitamin D Deficiency Awareness among Women and Adolescents. Available at: <https://ejhc.journals.ekb.eg/>
- 13- Elamin, A., Almalki, B., Adam, H., Adam, B., Bakhsh, R., Otudi, A.,... & Albasheer, O. (2025). Bridging the Gap: Knowledge, Awareness, and Practices on Vitamin D Deficiency among Adolescent and Young Adults—A Cross-Sectional Study. International Journal, 14(1), 69.
- 14- Grand View Research. (2024). Egypt Dietary Supplements Market Industry Report 2030. Available at: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/egypt-dietary-supplements-market-report>
- 15- Katenga-Kaunda, L. Z., Kamudoni, P. R., Holmboe-Ottesen, G., Fjeld, H. E., Mdala, I., Shi, Z., & Iversen, P. O. (2021). Enhancing nutrition knowledge and dietary diversity among rural pregnant women in

- Malawi: a randomized controlled trial. BMC pregnancy and childbirth, 21(1), 644.
- 16- Leipert, B. D., & George, J. A. (2008). Determinants of rural women's health: A qualitative study in southwest Ontario. The Journal of Rural Health, 24(2), 210-218.
  - 17- Liu, F., Li, C., Qin, Y., Xu, J., Abbeel, P., & Chen, R. (2025). Vitamin: Learning contact-rich tasks through robot-free visuo-tactile manipulation interface. arXiv preprint arXiv:2504.06156.
  - 18- Lykkesfeldt, J., Carr, A. C., & Tveden-Nyborg, P. (2025). The pharmacology of vitamin C. Pharmacological reviews, 100043.
  - 19- S.croxford, c.Itsiopoulos (2015). Food & Nutrition Throughout Life Australian and New Zeland , Journal of public health, vol.40(3) Jun ,.p.46
  - 20- Wang, B., Gao, S., & Zhu, Z. (2025). Vitamin D deficiency and adverse body composition in adolescents. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 20(1), 637.
  - 21- Willett, W. C., & Stampfer, M. J. (2013). Current evidence on healthy eating. Annual review of public health, 34(1), 77-95.
  - 22- Williams, P. A., Cates, S. C., Blitstein, J. L., Hersey, J., Gabor, V., Ball, M.,... & Singh, A. (2014). Nutrition-education program improves preschoolers' at-home diet: a group randomized trial. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 114(7), 1001-1008.